清華大學 Tsinghua University

燃气轮机状态监测与故障诊断

蒋 东 翔

2020年4月8日

能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

主要内容

- 燃气轮机的运行与应用
- 燃气轮机的故障案例
- 燃气轮机状态监测与故障诊断基本概念
- 燃气轮机状态监测技术
- 燃气轮机故障诊断方法
- 燃气轮机远程故障诊断系统
- 国内外最新发展方向

能源与动力工程系

雨课堂 Rain Classroom

清華大學
Tsinghua University

燃气轮机的运行与应用

能源与动力工程系

主观题 10分

清華大學
Tsinghua University

请列举出我国自己生产的燃气轮机和航空发动机?

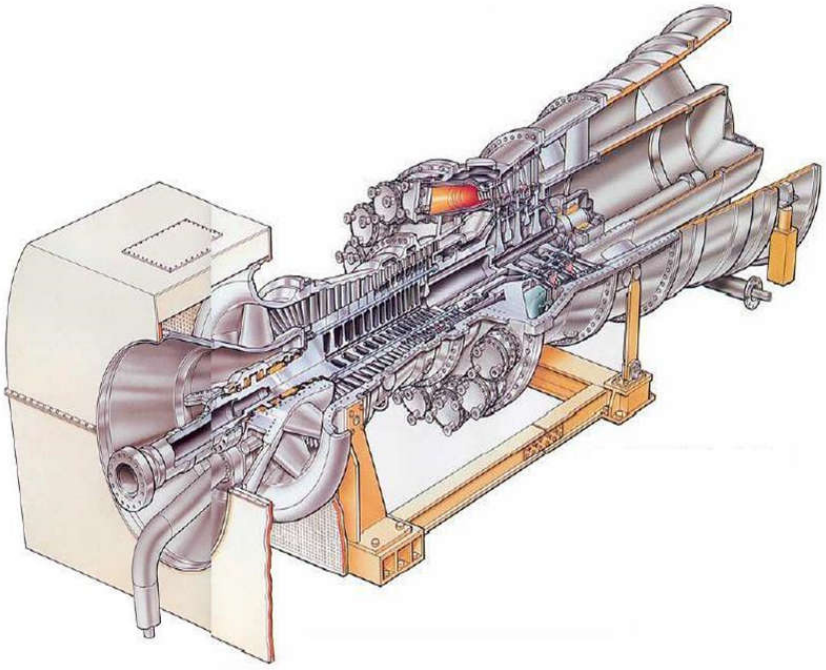
能源与动力工程系

燃气轮机的运行与应用



能源与动力工程系

GE MS9001FA Gas Turbine

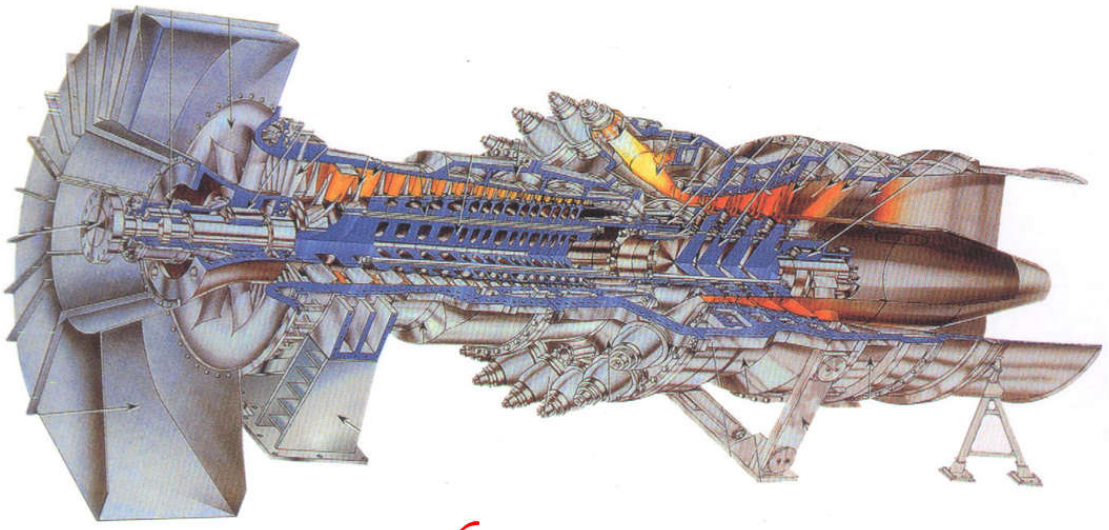


压气机：
18级
燃烧室：
18个组合式燃烧室
透平：
3级
功率：
255.6MW
效率：
36%

能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

MHI M701F Gas Turbine

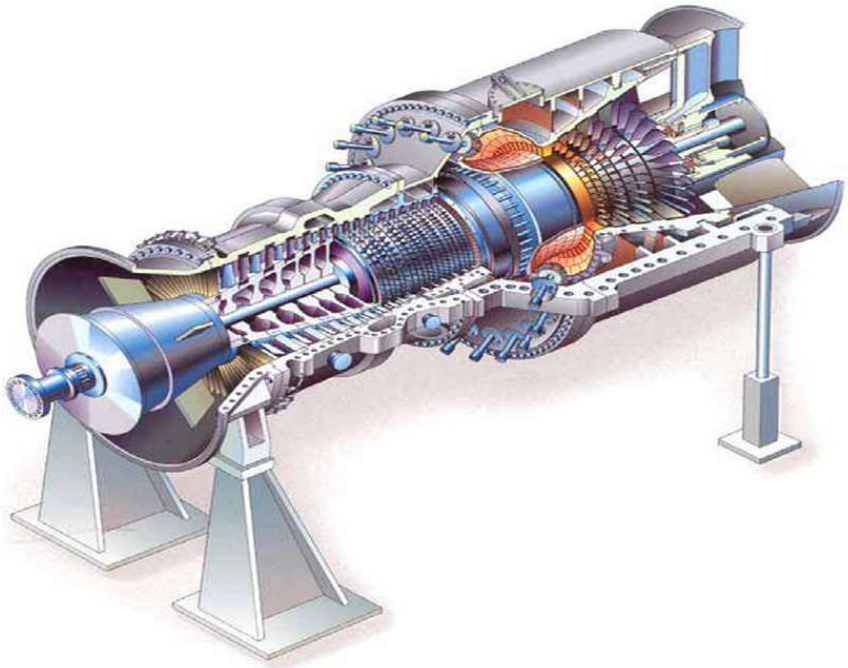


压缩机：17级；燃烧室：20个组合式燃烧室；透平：4级；
功率：270MW；效率：38.2%

能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

SIEMENS V94.3A Gas Turbine



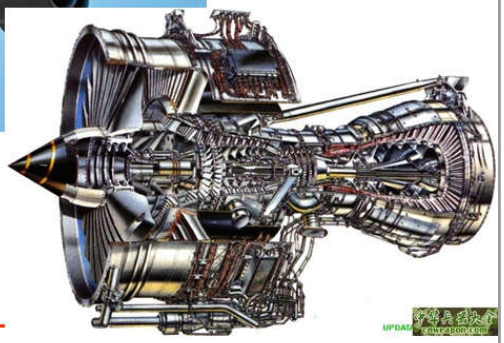
压缩机：
15级
燃烧室：
24个组合式燃烧室
透平：
4级
功率：
265MW
效率：
38.5%

能源与动力工程系

雨课堂 Rain Classroom

燃气轮机的运行与应用

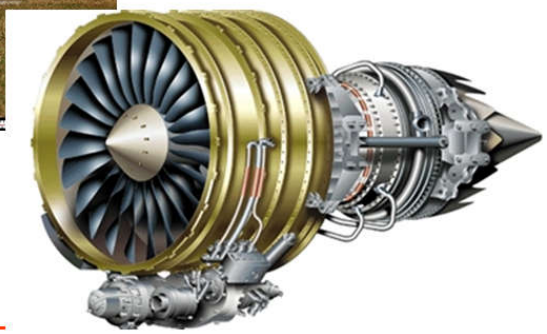




能源与动力工程系

燃气轮机的运行与应用

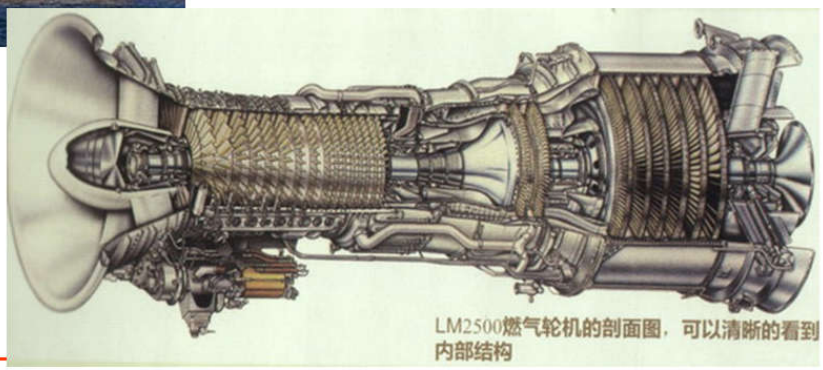




能源与动力工程系

燃气轮机的运行与应用



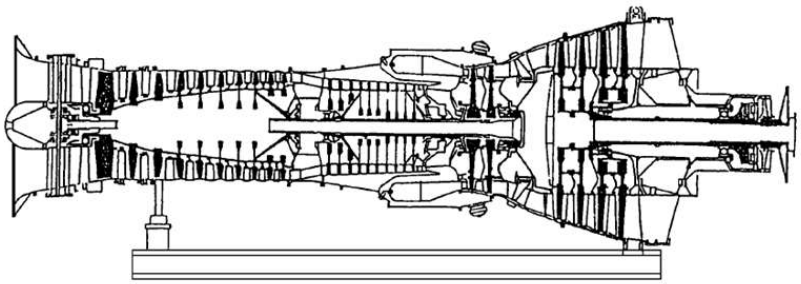


LM2500燃气轮机的剖面图，可以清晰的看到内部结构

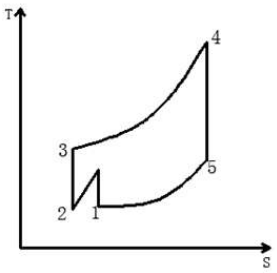
能源与动力工程系

UGT25000燃气轮机

- UGT25000 为带间冷的三轴式燃气轮机



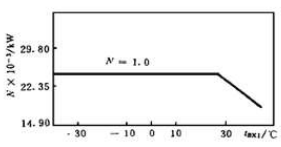
GT25000 纵剖面图



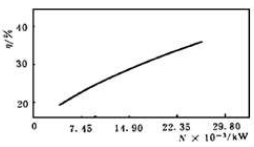
UGT25000热力循环示意图

GT25000的主要性能参数

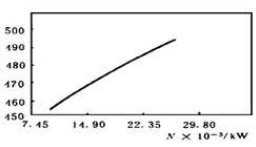
参数	型号
功率	28.89 MW
热效率	37.40%
压比	21
空气流量	87.6 kg/s
耗油率	0.221 Kg/(Kw.h)



功率与入口空气温度关系



效率随负荷变化



排气温度随负荷变化

能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

国产航空母舰动力系统



能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

燃气轮机的运行与应用





能源与动力工程系

雨课堂 Rain Classroom

清華大學 Tsinghua University

燃气轮机的运行与应用



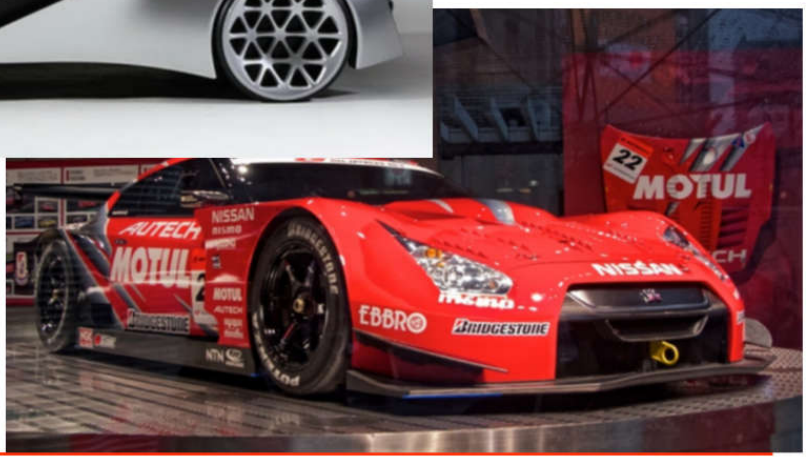


能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

燃气轮机的运行与应用



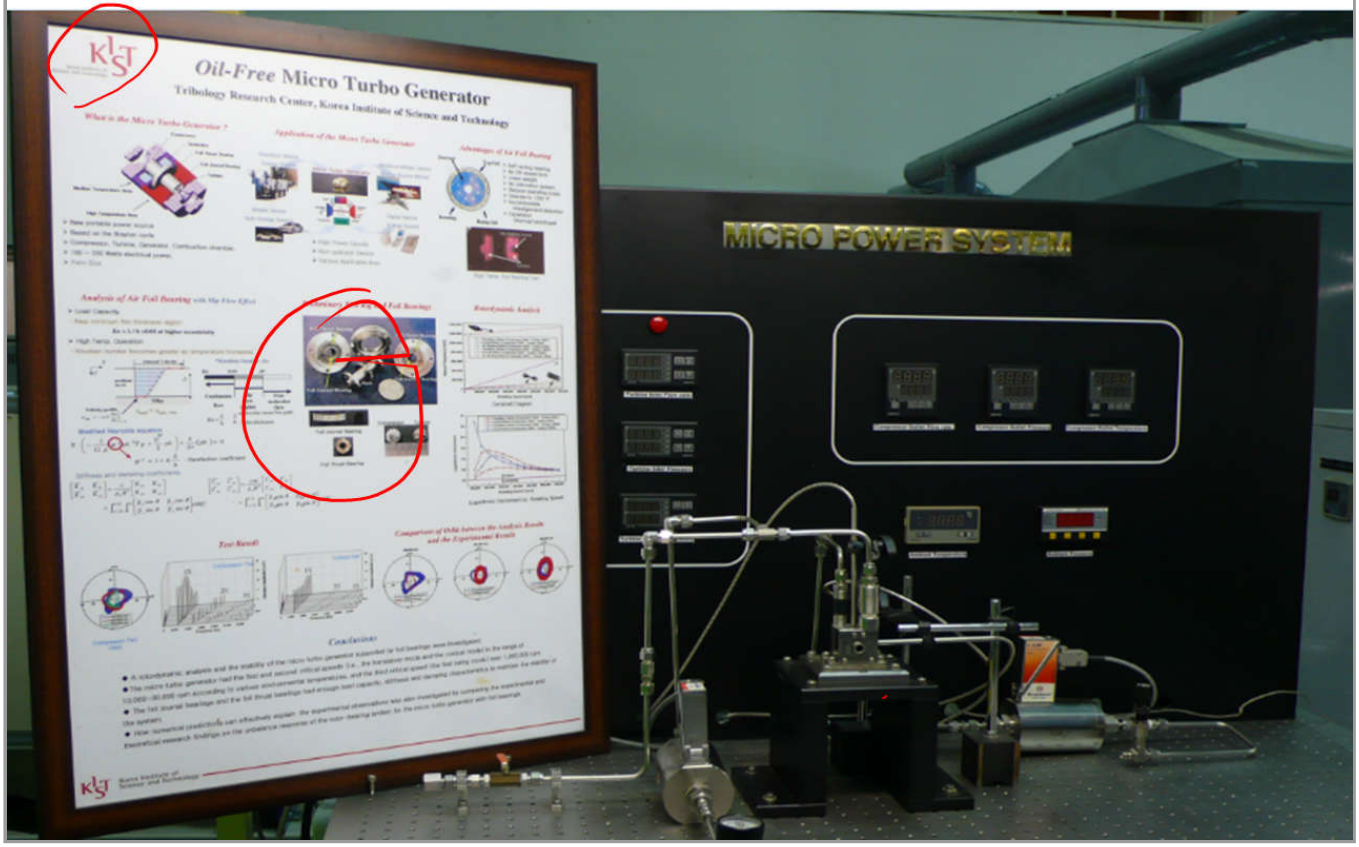


能源与动力工程系

雨课堂 Rain Classroom

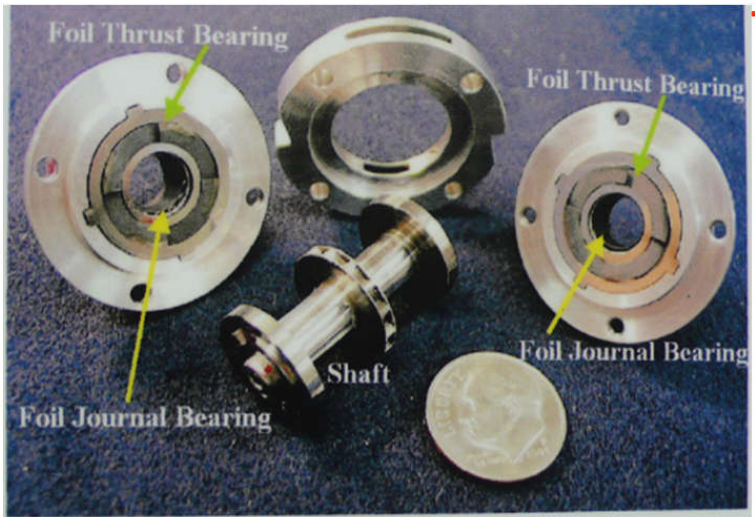
清華大學 Tsinghua University

微型燃气轮机

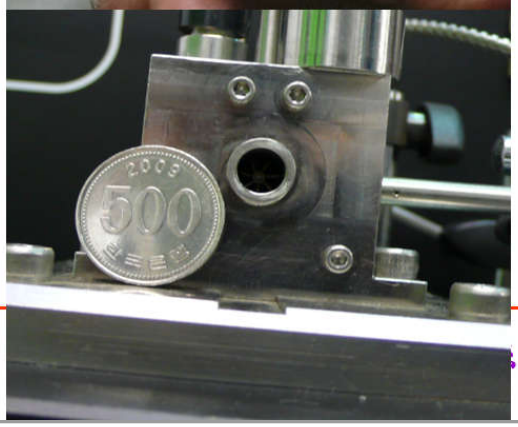


清華大學 Tsinghua University

微型燃气轮机









Foil Journal Bearing



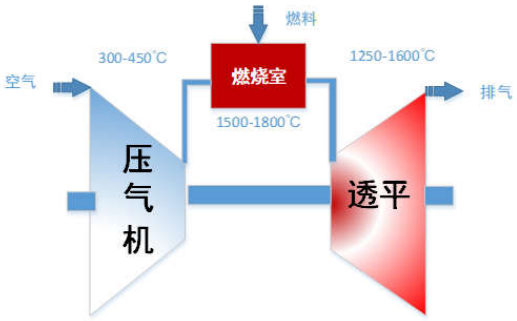
Compressor Turbine



雨课堂 Rain Classroom

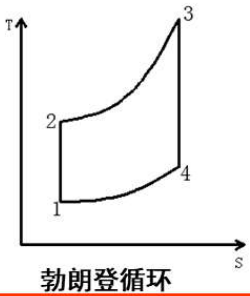
燃气轮机系统结构

- 燃气轮机主要部件：
  - 冷端部件：压气机
  - 热端部件：燃烧室、透平



燃气轮机系统结构示意图

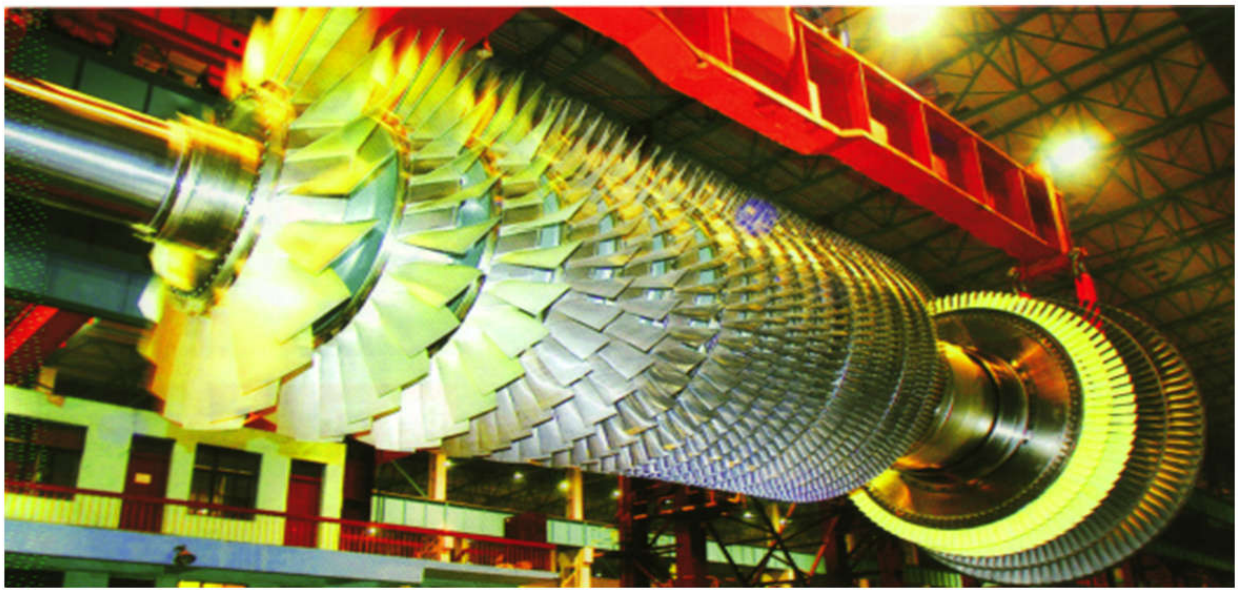
- 燃气轮机热力循环：
  - 勃朗登循环



勃朗登循环

能源与动力工程系

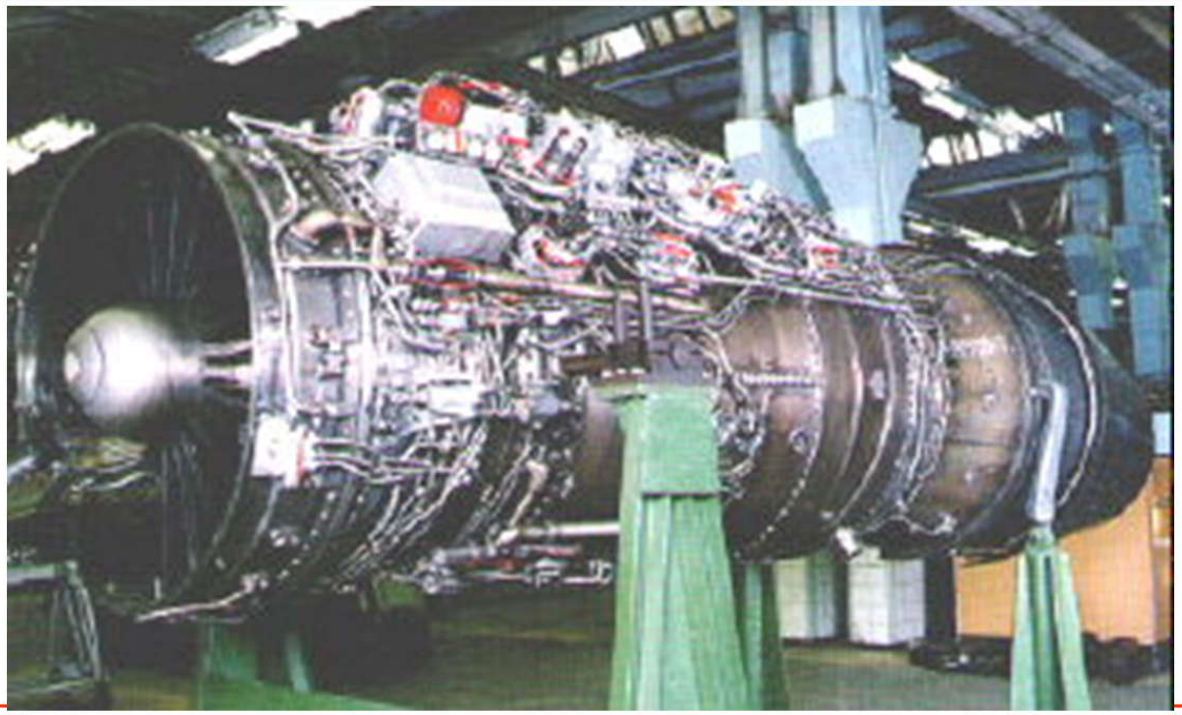
燃气轮机转子



能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

航空发动机
苏27发动机的最新型AL-31F-M1



能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

中航工业太行航空发动机



能源与动力工程系

雨课堂 Rain Classroom

商用航空发动机



CFM LEAP



中航商飞C919飞机



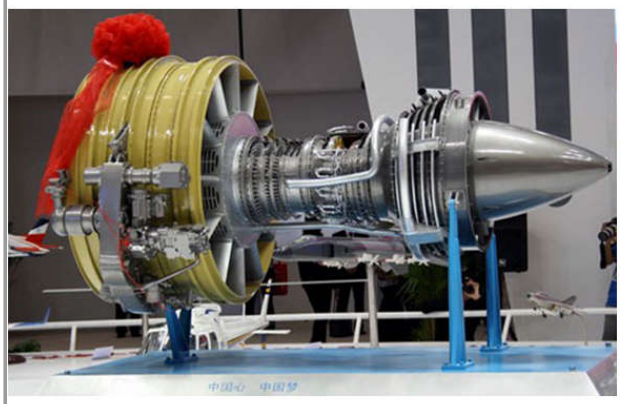
能源与动力工程系

舰用燃气轮机



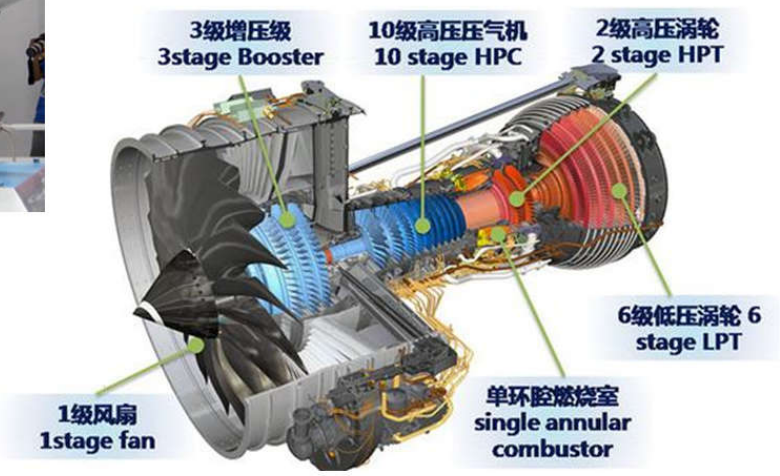


商用航空发动机



CJ1000A发动机

中航商发长江1000A



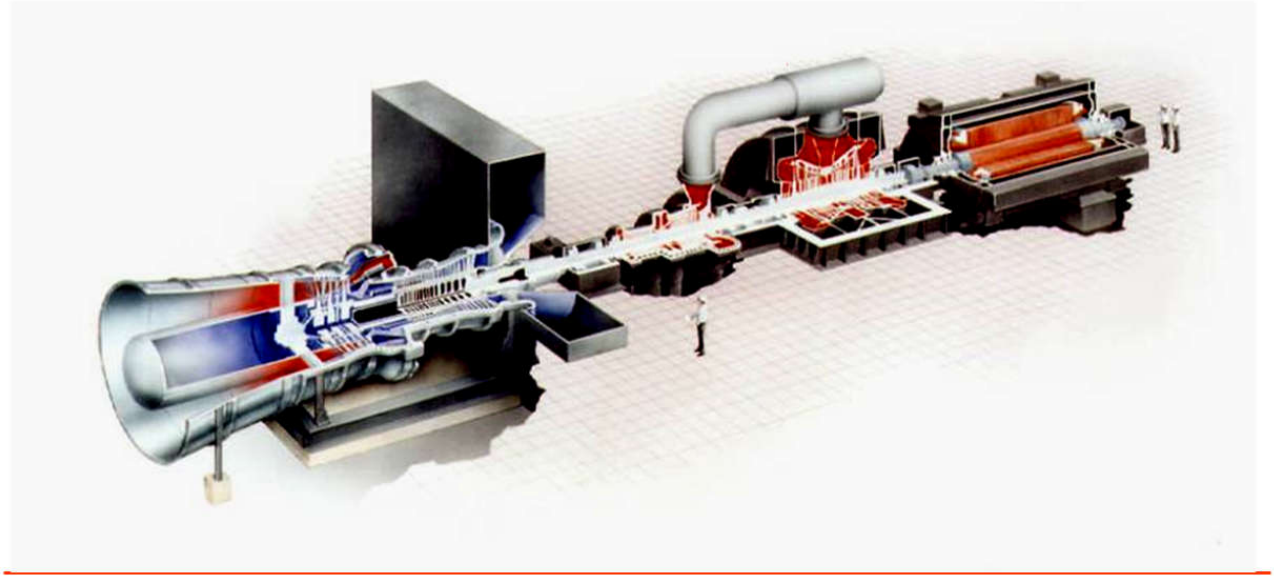
能源与动力工程系

燃气轮机故障案例

能源与动力工程系

燃气轮机的故障案例

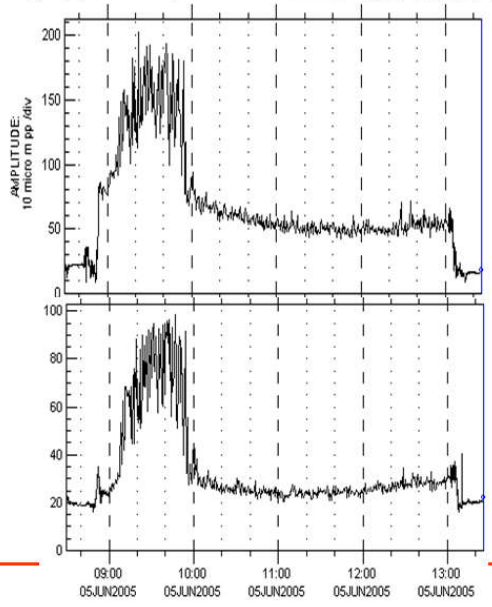
109FA 单轴系统及结构

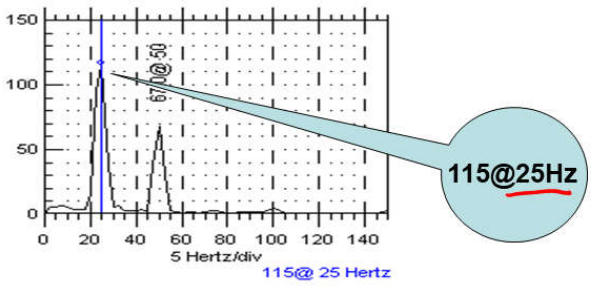


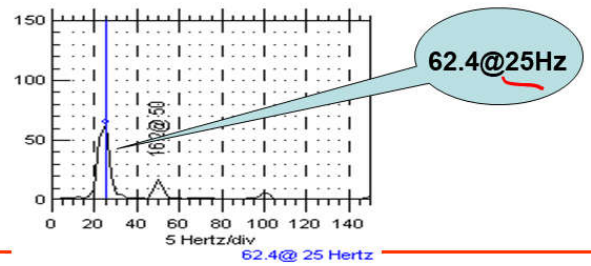
能源与动力工程系

高中压转子油膜涡动

因3号轴振超过180um导致停机，分析原因为#3、#4出现低频振动







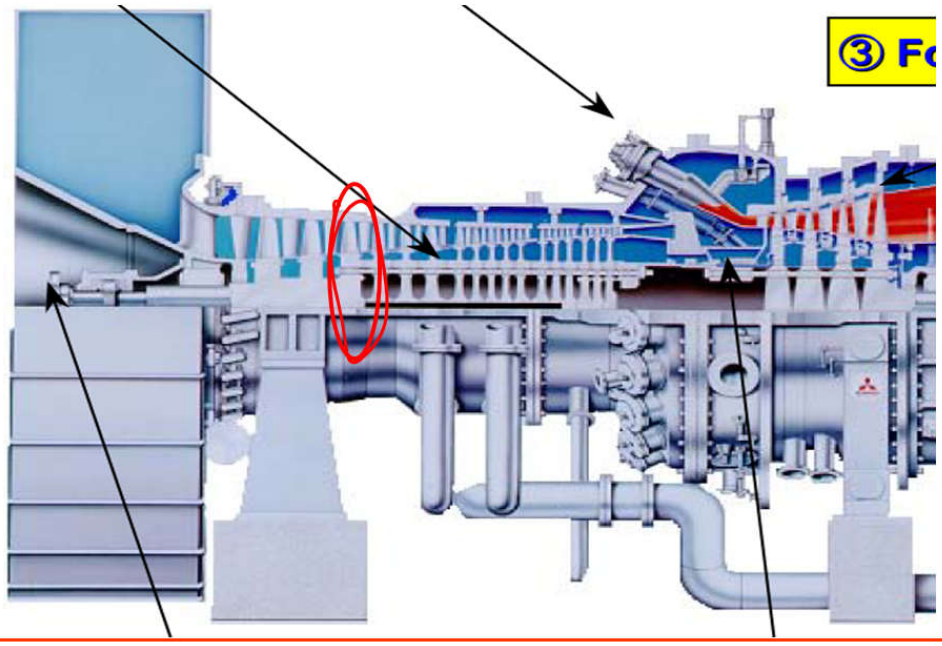
能源与动力工程系

燃气轮机的故障案例



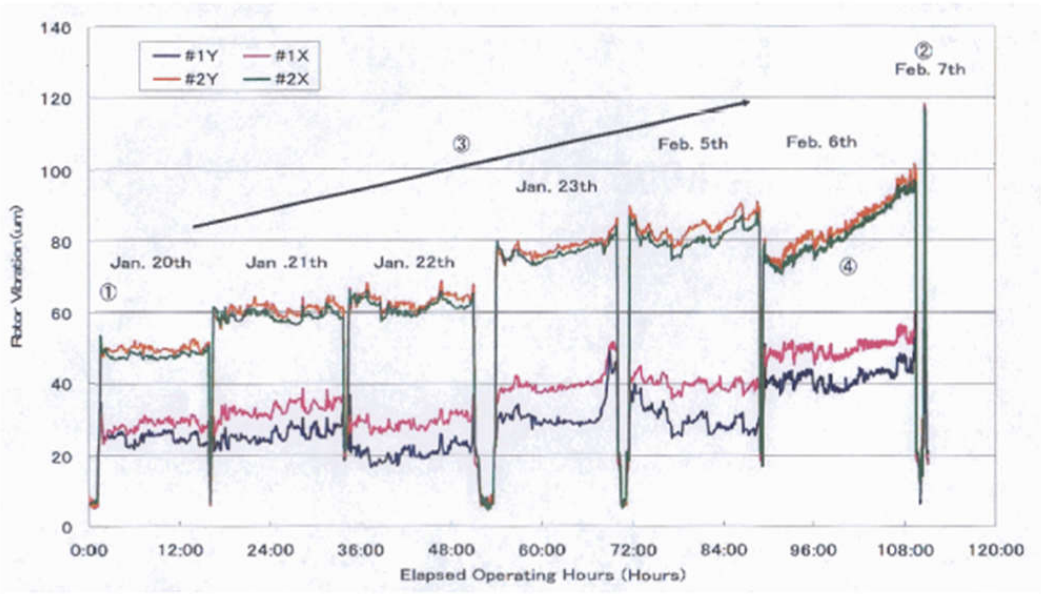
能源与动力工程系

燃气轮机的故障案例



能源与动力工程系

燃气轮机的故障案例



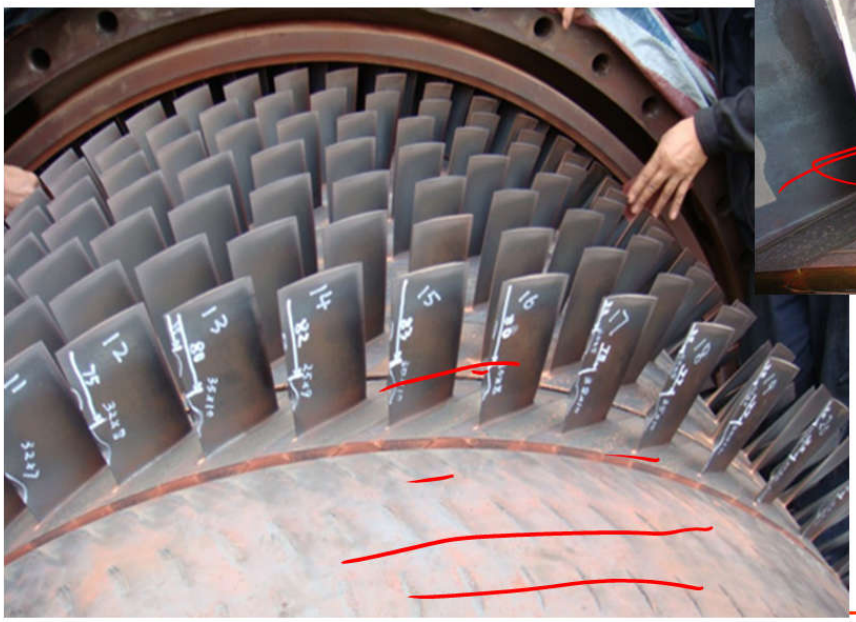
能源与动力工程系

燃气轮机的故障案例



能源与动力工程系

燃气轮机的故障案例



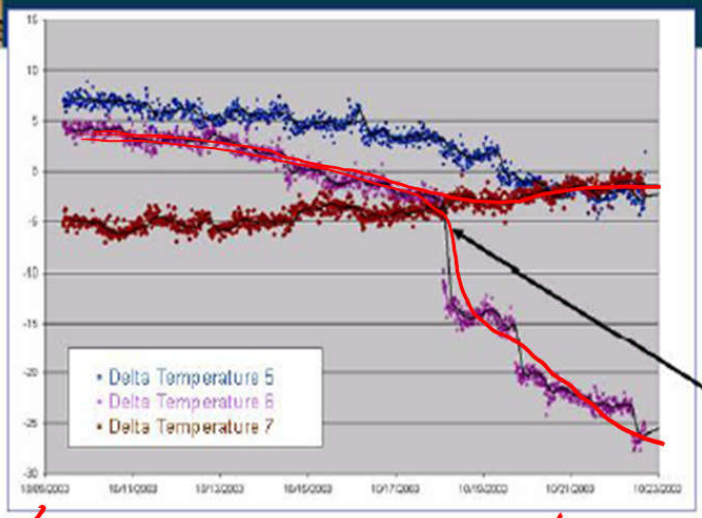


能源与动力工程系



Remote Findings: Fuel System

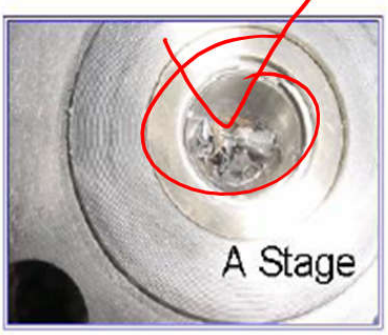
SIEMENS

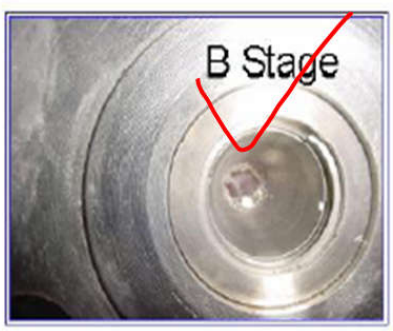


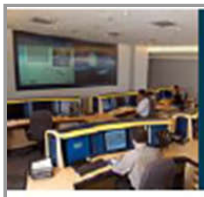
Debris found in Basket #3
A Stage Strainer, some in
B Stage Strainer and Pilot

Customer Notified



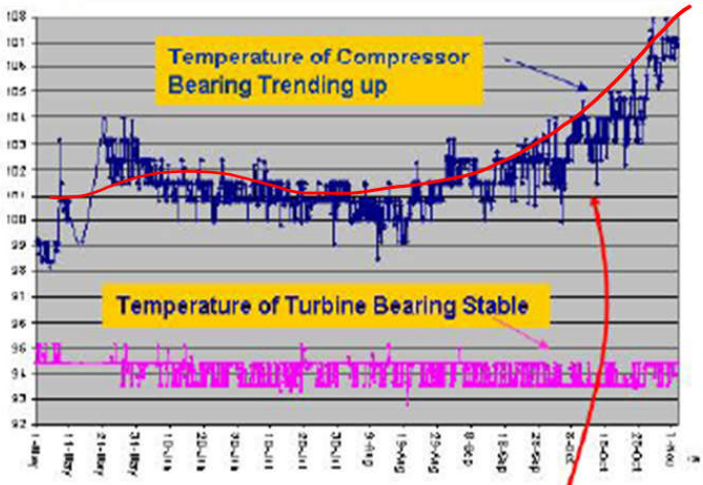


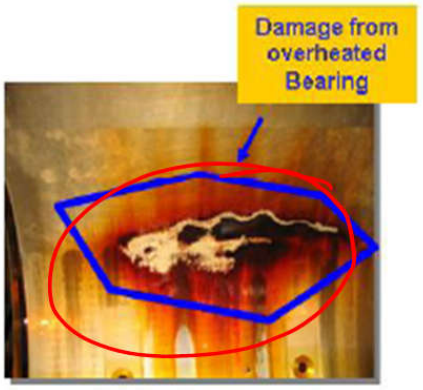




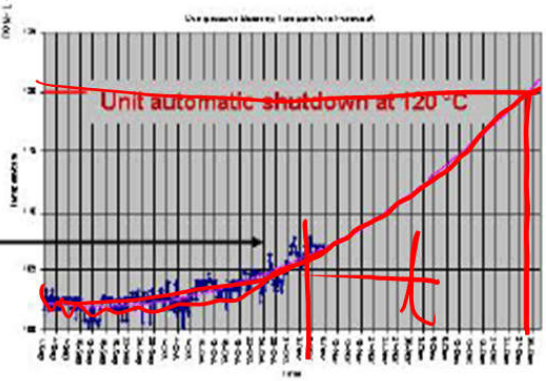
Remote Findings: Damaged Compressor Bearing

SIEMENS





Failure recognized through trending, critical control parameter established and date of operational impact forecast.



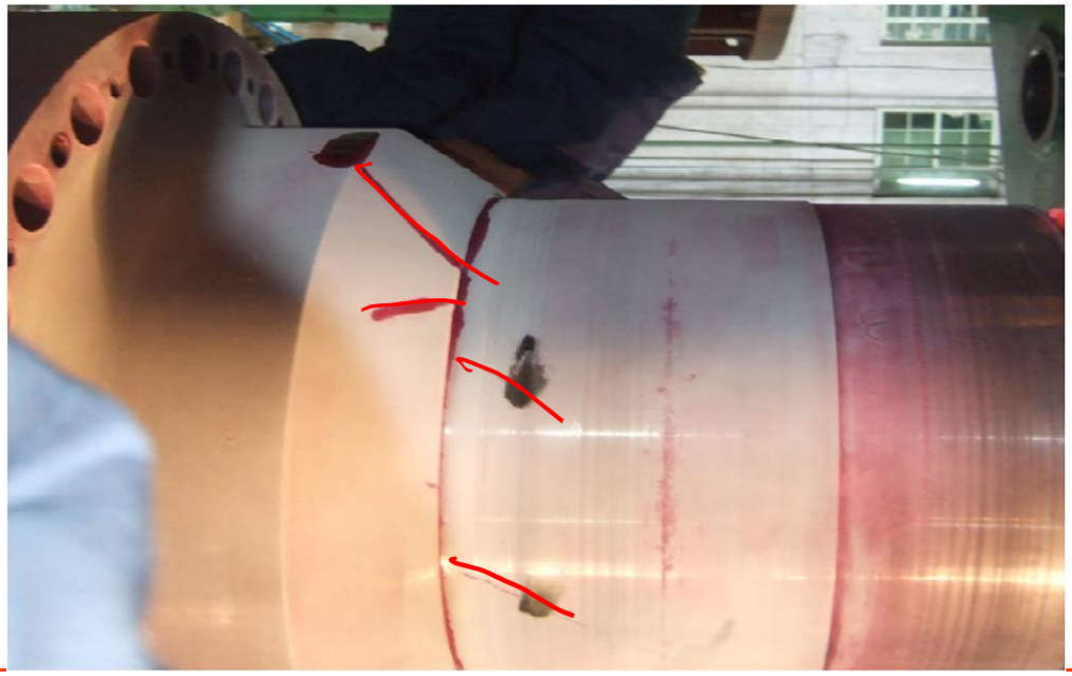
清華大學 Tsinghua University

华能伊敏发电厂 600MW发电机裂纹故障



燃气轮机的故障案例

600MW发电机汽端连轴器和轴裂纹

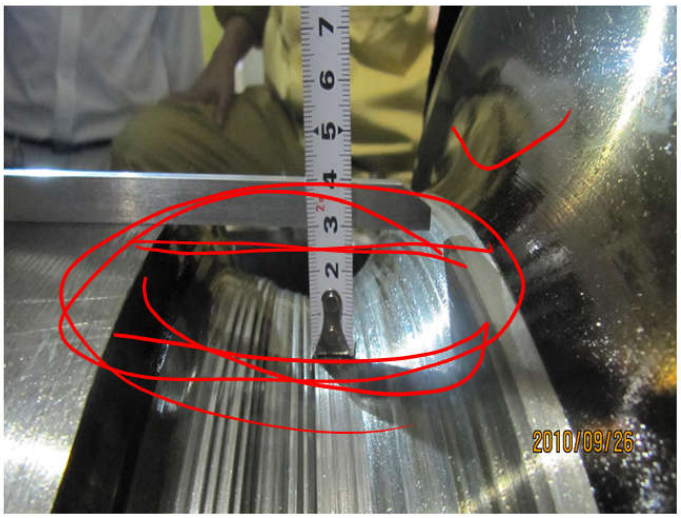


能源与动力工程系

汽轮机的故障案例

660MW汽轮机低压转子磨损





能源与动力工程系

汽轮机的故障案例

660MW汽轮机低压转子磨损



能源与动力工程系

能源动力系统历次重大事故

1970年和1971年，美国Mohave电厂2台300MW机组轴裂纹事故;
1972年，日本关西电力公司南海电厂600MW机组断轴毁机事故；
1979年，美国三里岛核电站核泄漏事故，损失几十亿美元；
1985年，大同二电厂200MW机组大轴损坏事故；
1986年，前苏联切尔诺贝利核电站的核泄漏事故，死32人，13.5万居民被疏散；
1988年，秦岭电厂200MW机组大轴损坏事故；
1999年，阜新电厂200MW机组断轴事故；
2008年，华能伊敏电厂2台600MW机组发电机轴裂纹事故；
2011年，日本福岛核电站因地震引起的核泄漏事故;
2012年，（0606）北京太阳宫热电厂爆炸；
2013年，印度KMPCL电厂600MW机组汽轮机轴裂纹事故；
2015年，（0313）北京华能热电厂爆炸。

能源与动力工程系

能源动力系统历次重大事故

2003年8月14日，美国东北部及加拿大大面积停电事故。100多个发电厂（22个核电厂）相继停运、几十条高压输电线跳闸，共失去61.8GW负荷，停电长达29小时，扰乱5000万人的生活，经济损失高达300亿美元。

2005年5月25日，莫斯科大部分地区及附近25个城市发生大面积断电事故。影响人口至少200万，造成经济损失至少10亿美元 。

2017年8月15日中国台湾全岛17个县市大面积停电事故。

2019年3月7日委内瑞拉全国性的大面积停电。这次大停电主要影响首都加拉加斯，以及该国23个州中的至少20个，影响人群接近3000万人。

2019年8月9日英国大面积停电事故波及近百万人，影响了家庭供电和交通运营。

能源与动力工程系

燃气轮机的故障案例



清華大學 Tsinghua University

燃气轮机的故障案例









清華大學 Tsinghua University

燃气轮机的故障案例

F-15C Longeron Fracture in Flight







On 2 November 2007, at 0950 Central Standard Time (CST), four F-15C Eagle aircraft departed Lambert Field International Airport (Lambert Field IAP), St. Louis, Missouri (MO) to conduct an air-to-air training mission. At approximately 1011 CST, one of the F-15 aircraft, tail number 80-0034, broke apart in flight and impacted the ground in a wooded area approximately 4 miles south-southeast of Boss, MO; approximately 90 miles south-southwest of Lambert Field IAP. Despite injury to his left shoulder and arm caused by the in-flight breakup, the mishap pilot (MP) ejected successfully and parachuted to the ground. The MP was recovered by local rescue

Text and images from the USAF Accident Investigation Report

DISTRIBUTION STATEMENT A. Distribution Unlimited; Case # 88ABW-2012-1251, 12 Mar 2012

16

能源与动力工程系

雨课堂 Rain Classroom

故障案例

2019年3月10日埃塞俄比ET302航班坠毁，造成机上157人全部遇难。

2018年10月29日，印度尼西亚狮子航空公司JT610航班坠毁，机上189人全部遇难。







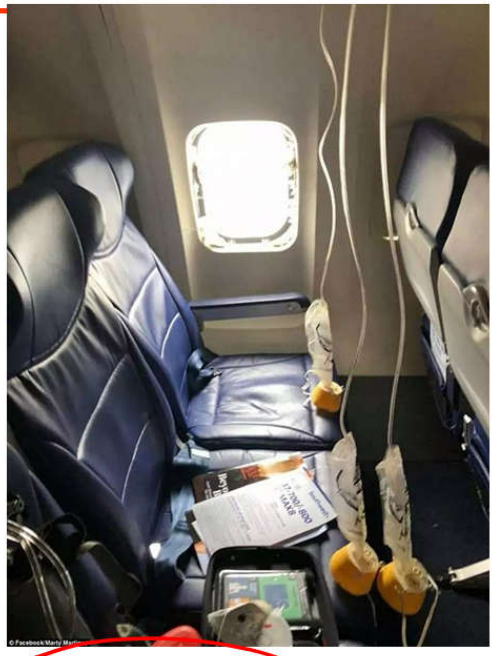




故障案例







20180418美西南航空

能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

故障案例



20120606北京太阳宫热电厂爆炸；

20150313北京华能热电厂爆炸。



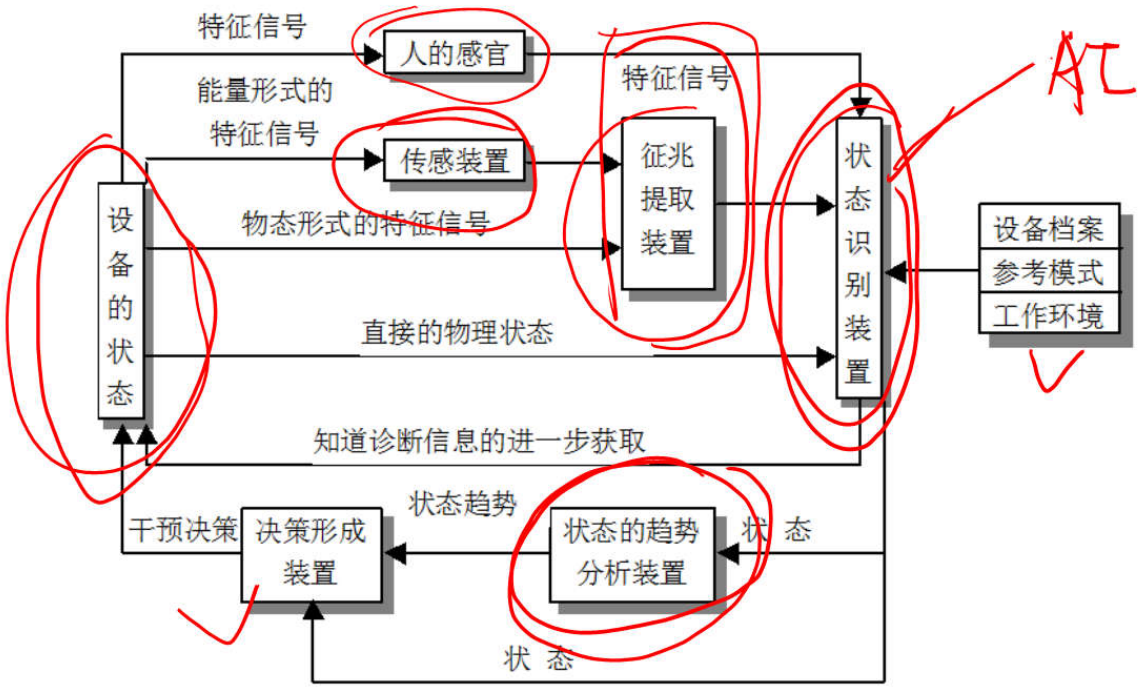
清華大學 Tsinghua University

燃气轮机
状态监测与故障诊断的基本概念

能源与动力工程系

雨课堂 Rain Classroom

状态监测与故障诊断技术



能源与动力工程系

状态监测与诊断的基本概念

- **特征参数：**描述设备或系统行为（输出）的信号参数。功能参数和行为参数。
- **故障征兆：**对特征参数加以处理而提取的可直接用于诊断故障的信息。
- **状态监测：**了解和掌握设备的运行状态，正常、异常、故障状态。
- **数据分析：**对采集到的数据，采用某些数学方法对数据进行加工、处理和变换等。
- **故障诊断：**根据监测所获得的信息，结合已知的结构、参数、环境，以及运行历史，对设备已经发生或可能发生的故障进行分析判断和预报，确定故障的性质、类别、程度、原因、部位，指出故障发生和发展的趋势和后果等。
- **预测诊断：**预测将来某个时刻可能发生什么类型的故障。

能源与动力工程系

状态监测与诊断的主要内容

监测与诊断涉及数学、物理、力学、化学、电子技术、信息处理、人工智能和多学科于一体的新兴交叉学科。

（1）故障机理的理论研究；

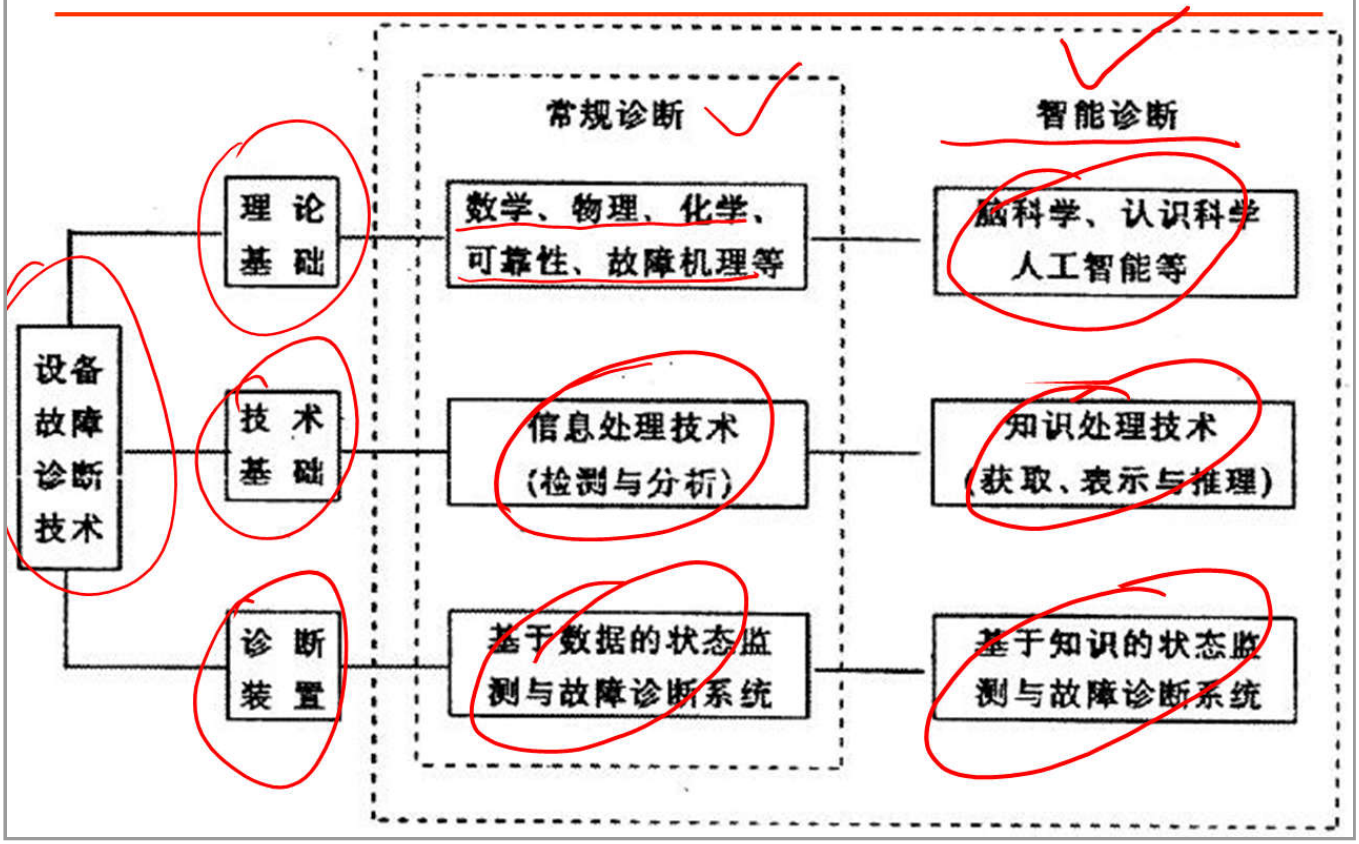
（2）故障信息处理方法研究；

（状态检测、信号分析、故障识别、趋势分析、预测诊断等）

（3）监测与诊断系统的研制。

能源与动力工程系

状态监测与故障诊断技术



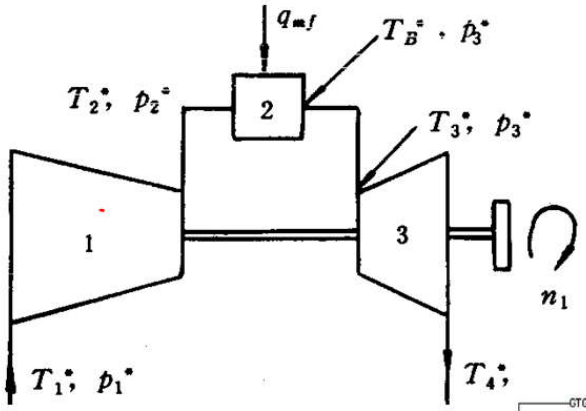
清華大學 Tsinghua University

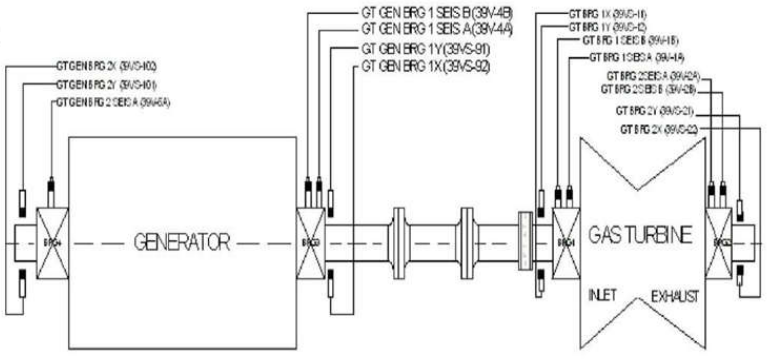
燃气轮机状态监测技术

能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

燃气轮机的状态监测技术



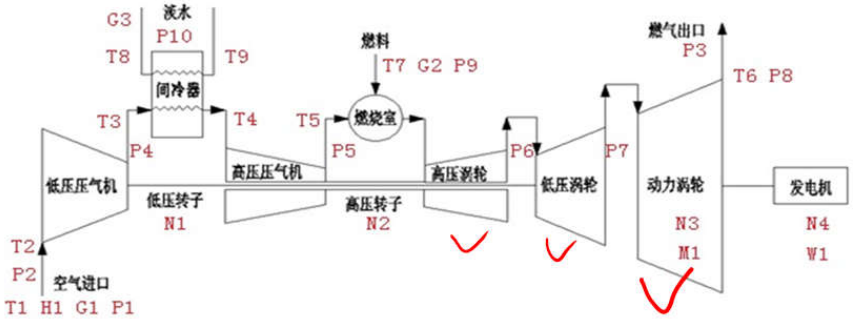


能源与动力工程系

雨课堂 Rain Classroom

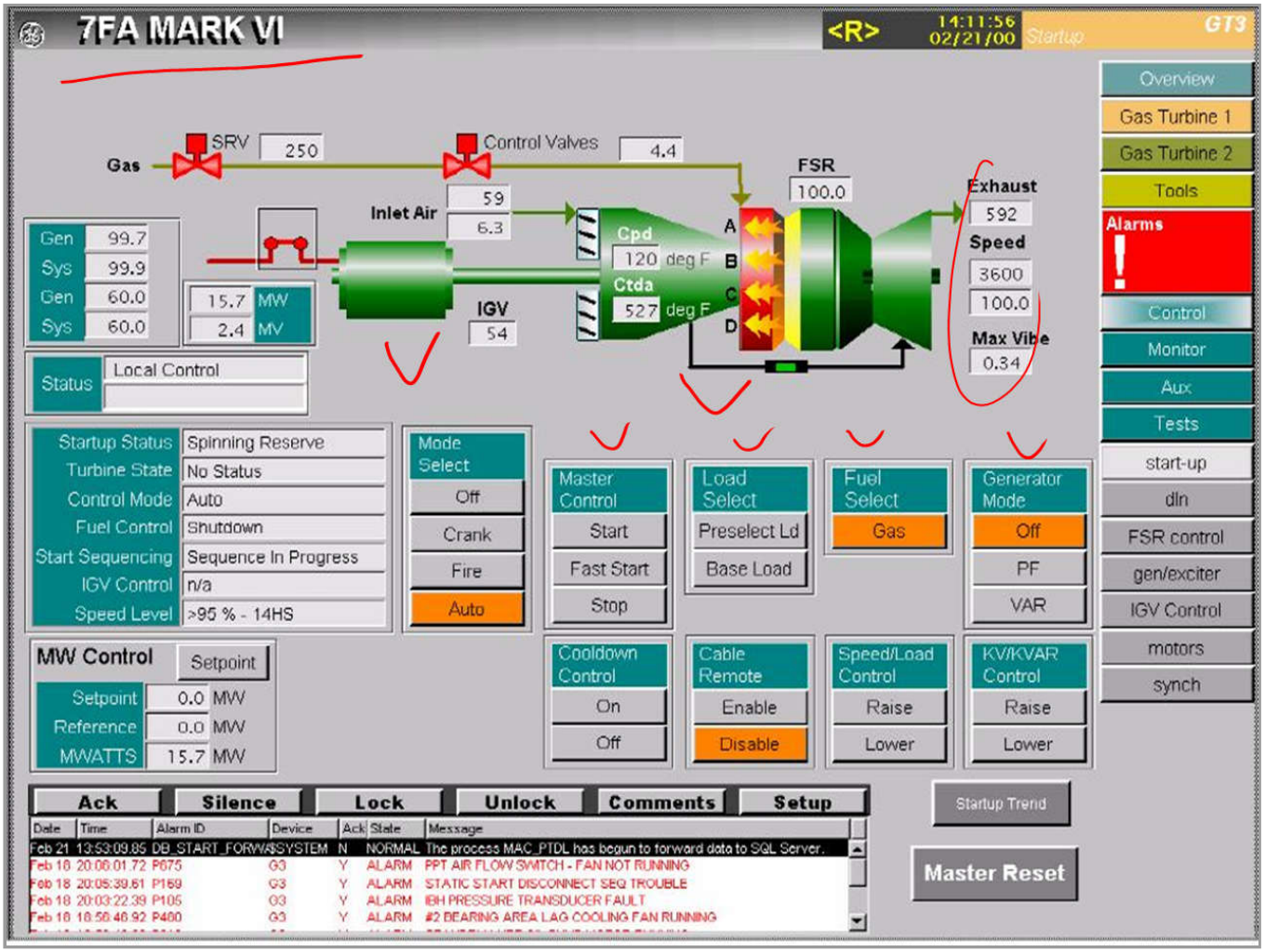
UGT25000燃气轮机热力系统

- UGT25000 的主要热力测点



燃气轮机热力测点布置示意图

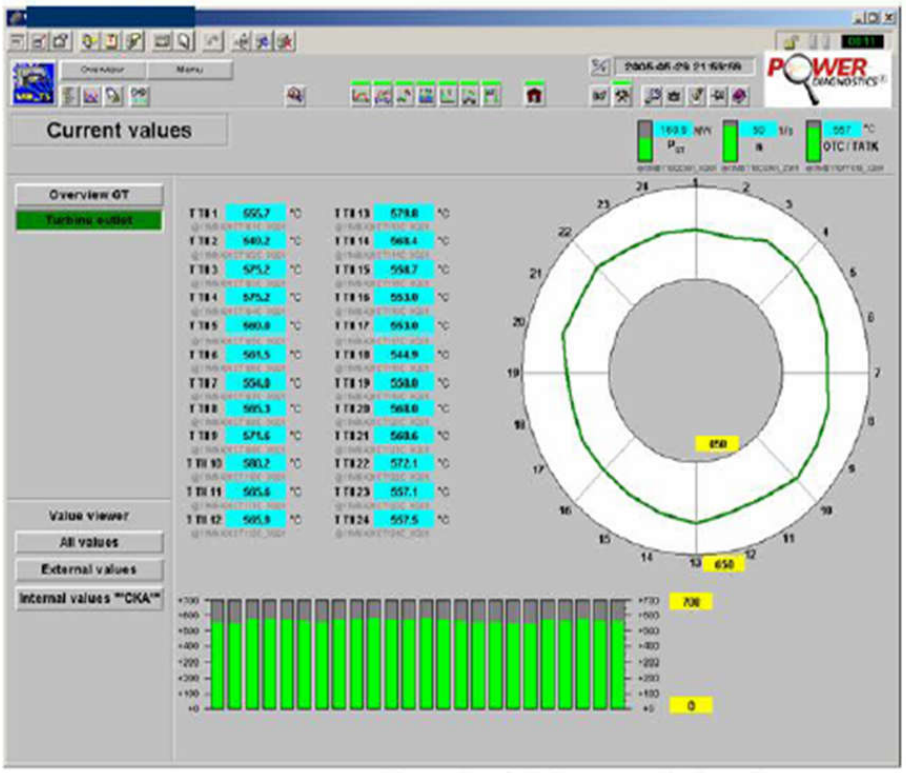
- 主要包括：机组热耗率、压气机流量、进气口压降、出口压降、压气机效率、透平效率、透平进口温度、透平排气温度、透平排气流量、燃料流量、有效喷嘴面积、有效功率





WIN_TS Analysis Modules

SIEMENS

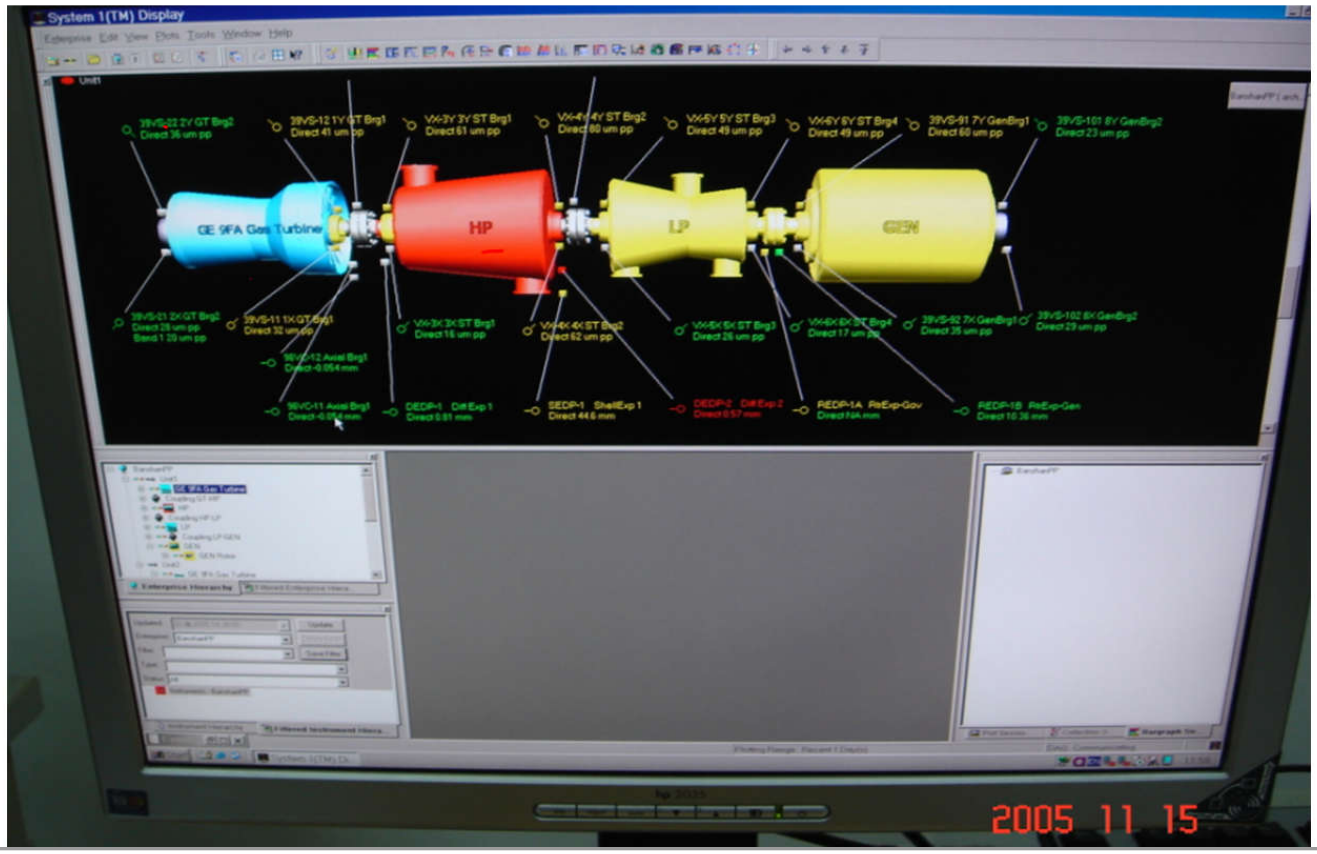


Control Room Display

WIN_TS modules can be used by the plant operators, e.g. exhaust gas temperature distribution module

清華大學 Tsinghua University

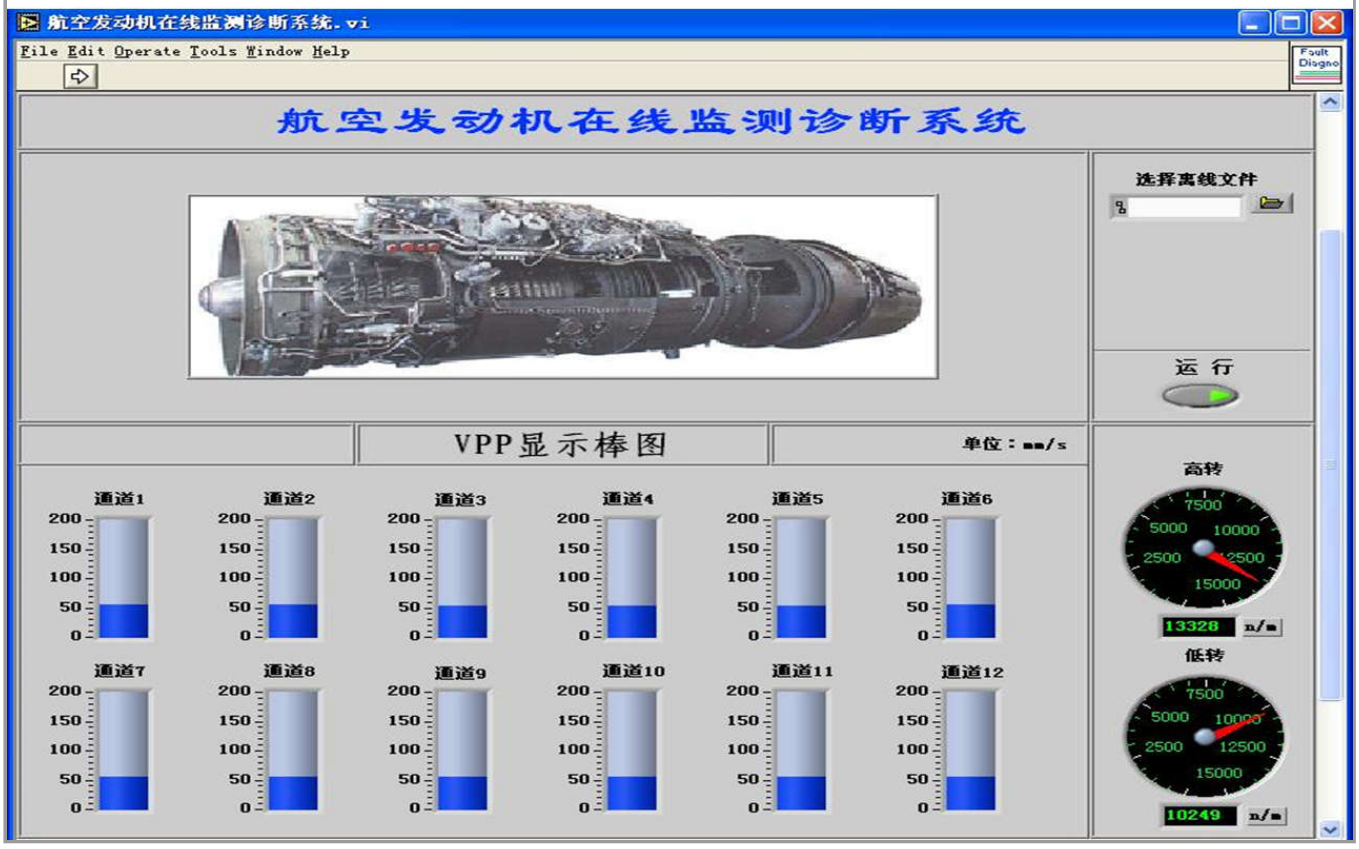
燃气轮机的状态监测技术





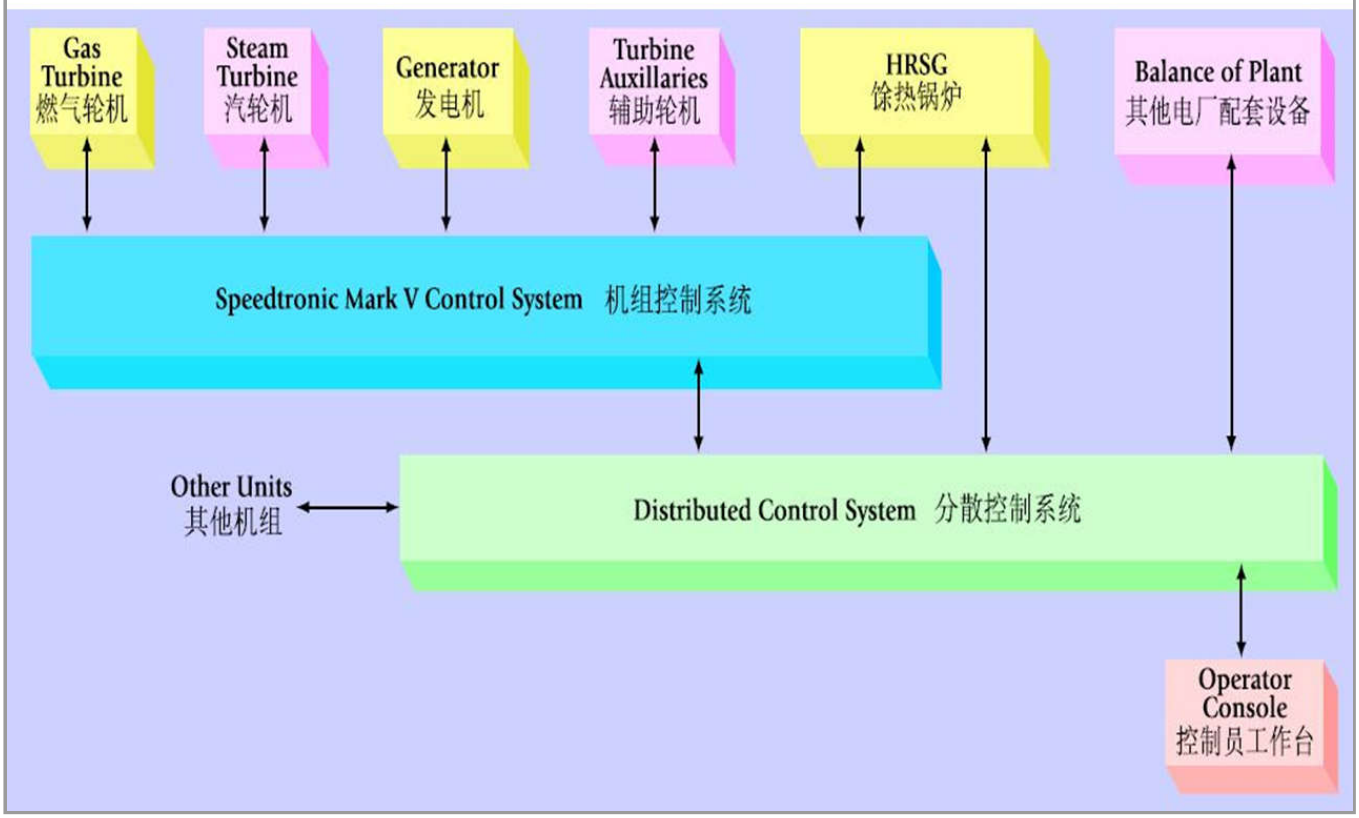
清華大學 Tsinghua University

燃气轮机的状态监测技术



雨课堂 Rain Classroom

燃气-蒸汽联合循环电站控制系统



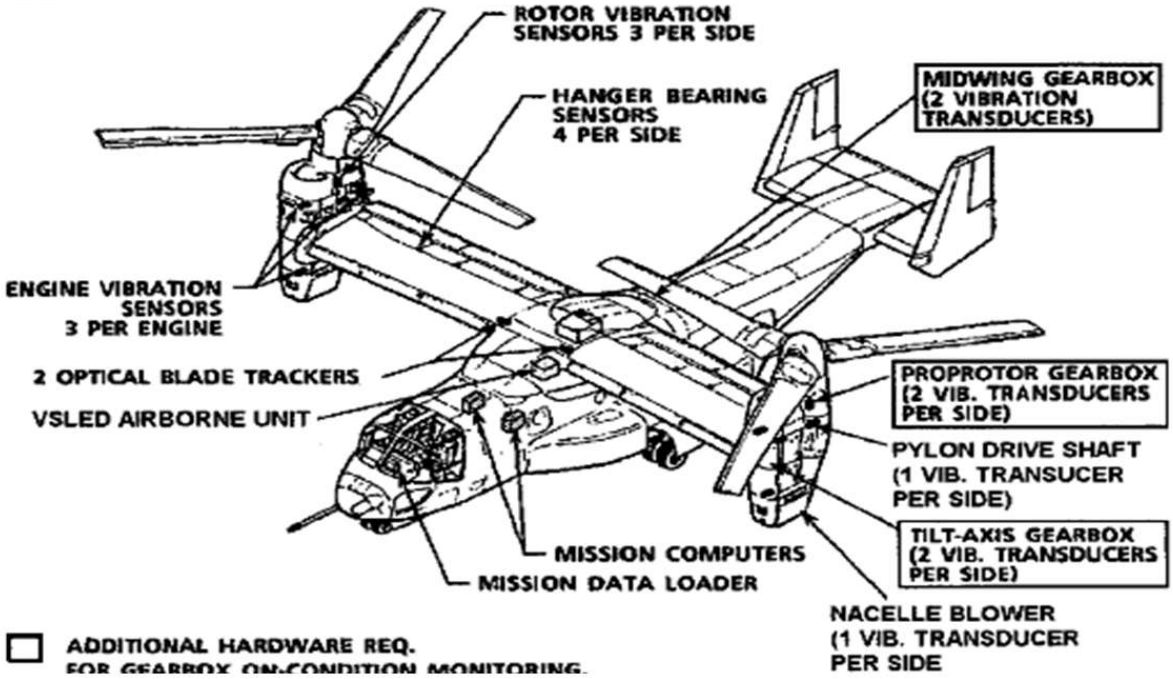
燃气轮机的状态监测技术



燃气轮机的状态监测技术



航空发动机振动监测



[1] Dousis, Dimitri A. "Design and implementation of the V-22 tiltrotor aircuaft vibration monitoring and diagnostic system." Aerospace Conference Proceedings, 2000 IEEE. Vol. 6. IEEE, 2000.

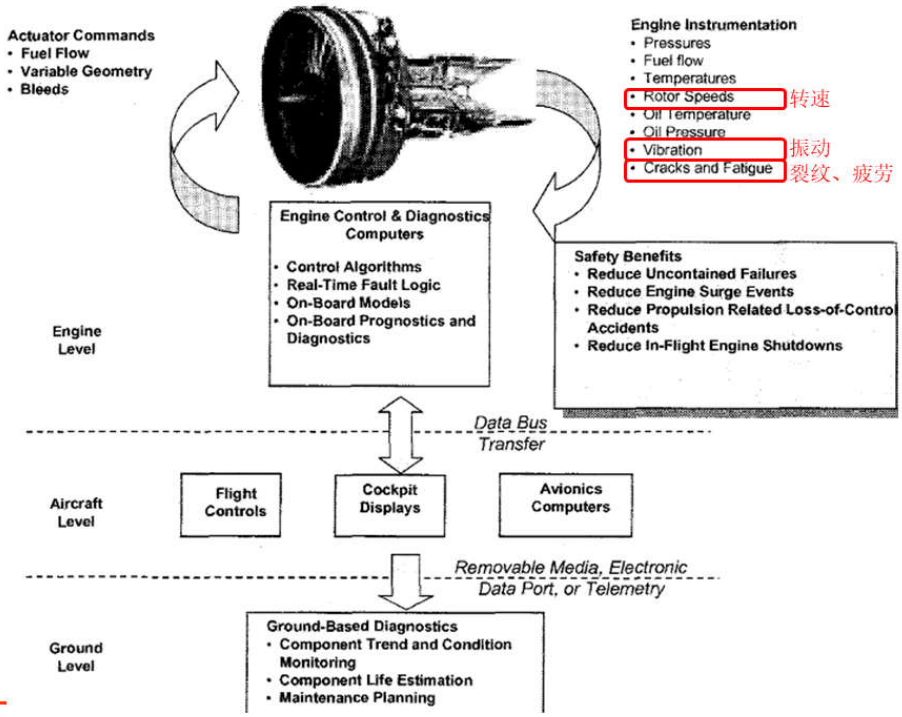
航空发动机振动监测

- 2000年，美国提出通过健康管理研发投入，在10年内使民航飞机推进系统故障率降低80%。

- NASA目标：

  aircraft accident rate 25年内降低90%[1]。

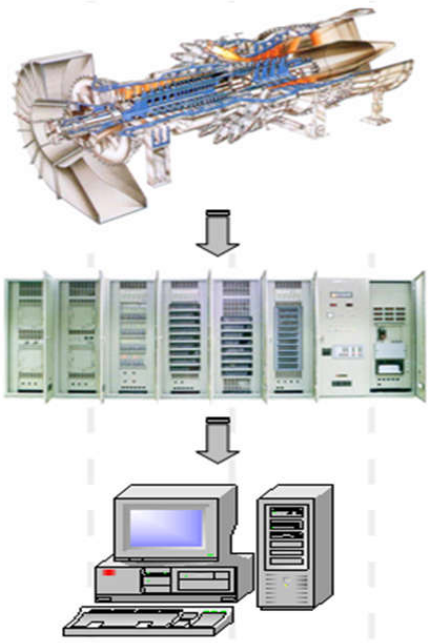
  途径：健康管理



[1] Simon, D. L., An overview of the NASA aviation program propulsion health monitoring element, AIAA Paper 2000-3624, July, 2000.

燃气轮机故障诊断方法

燃气轮机故障诊断方法研究



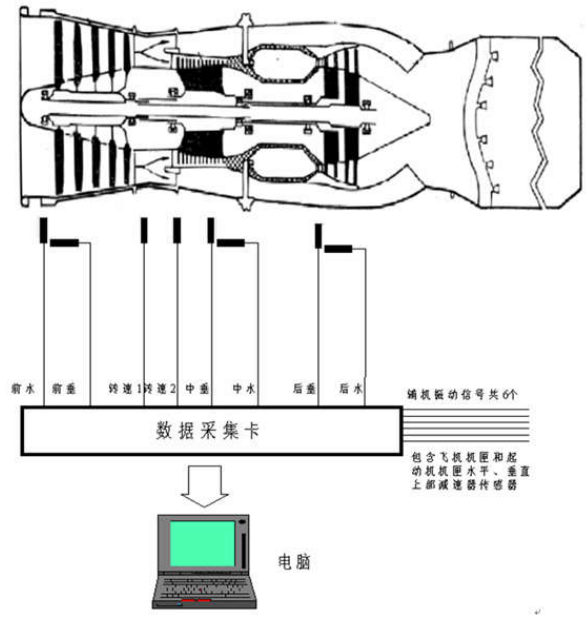
基于振动的故障诊断；
基于热力参数的故障诊断；

模糊模式识别诊断方法；
人工神经网络诊断方法；
数据挖掘与故障树分类方法；
专家系统诊断方法；
机器学习和迁移学习等。

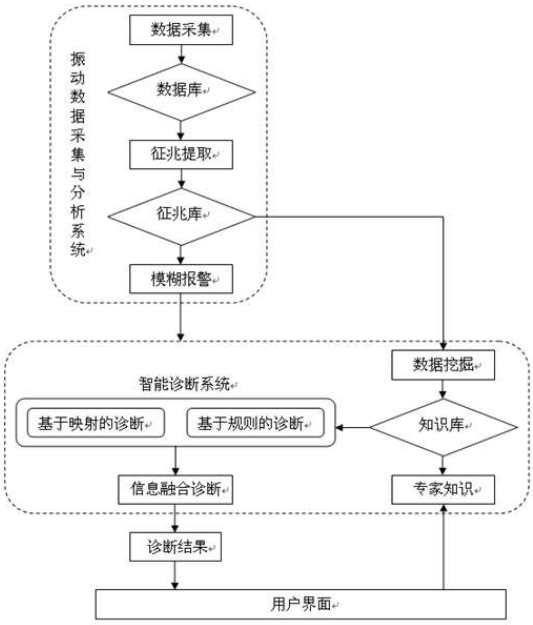
燃气轮机故障机理与可靠性分析。

能源与动力工程系

航空发动振动故障诊断专家系统



振动数据采集与诊断硬件



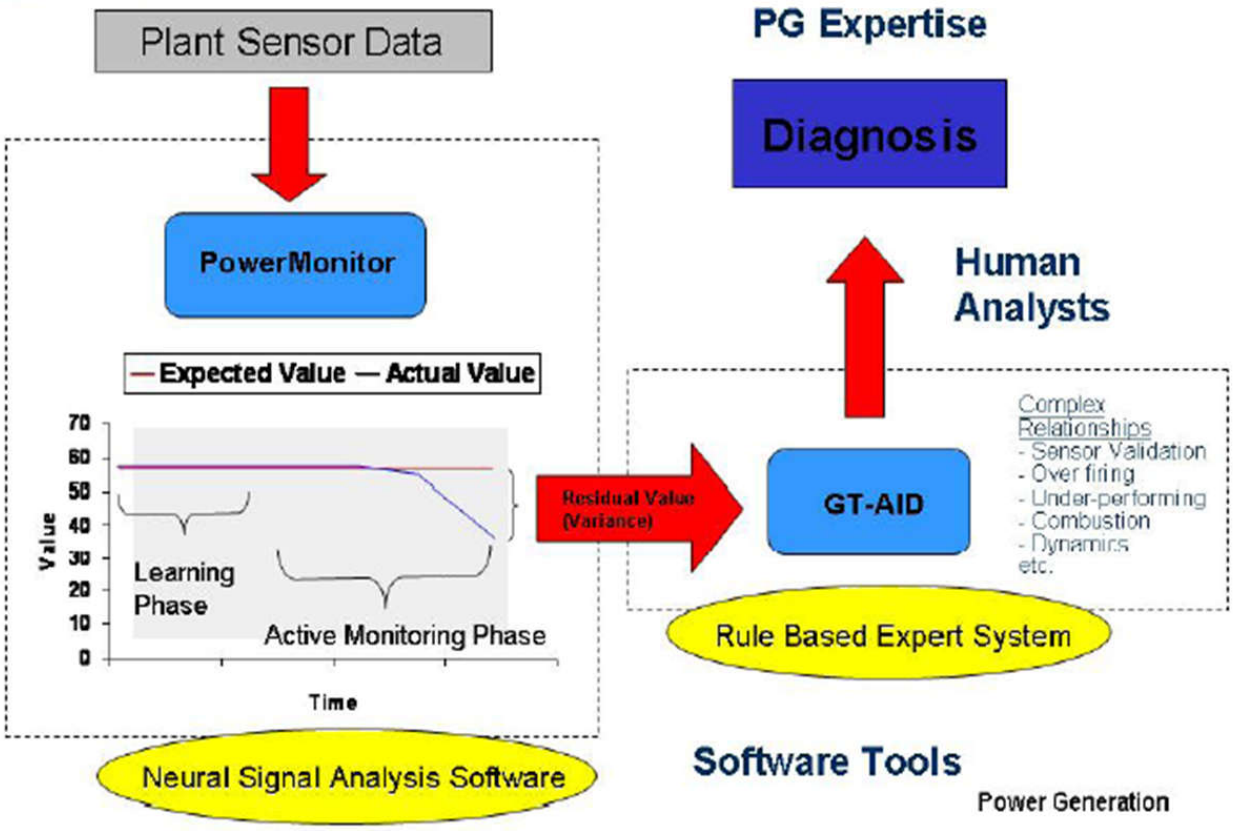
振动数据采集分析与诊断软件

能源与动力工程系



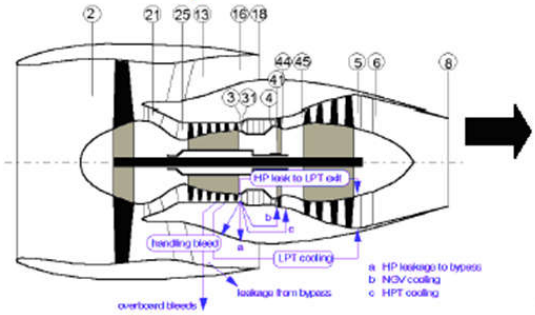
Power Diagnostics ® - Technical Approach

SIEMENS

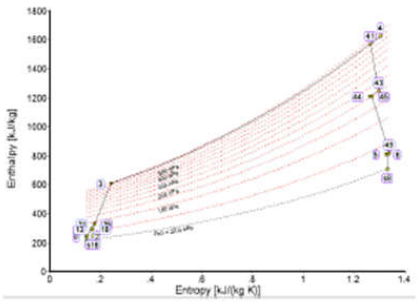


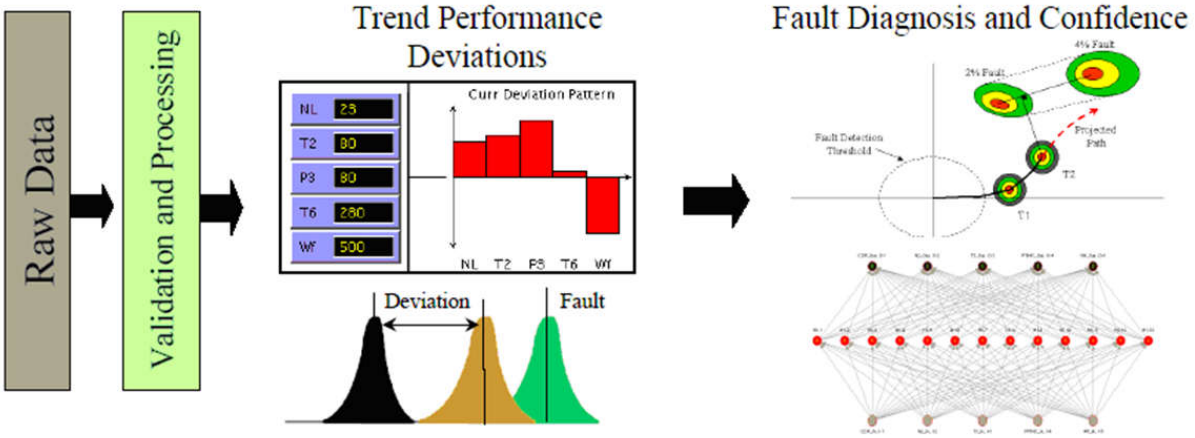
Overview 3: Performance Diagnostics/Prognostics

Physical Model

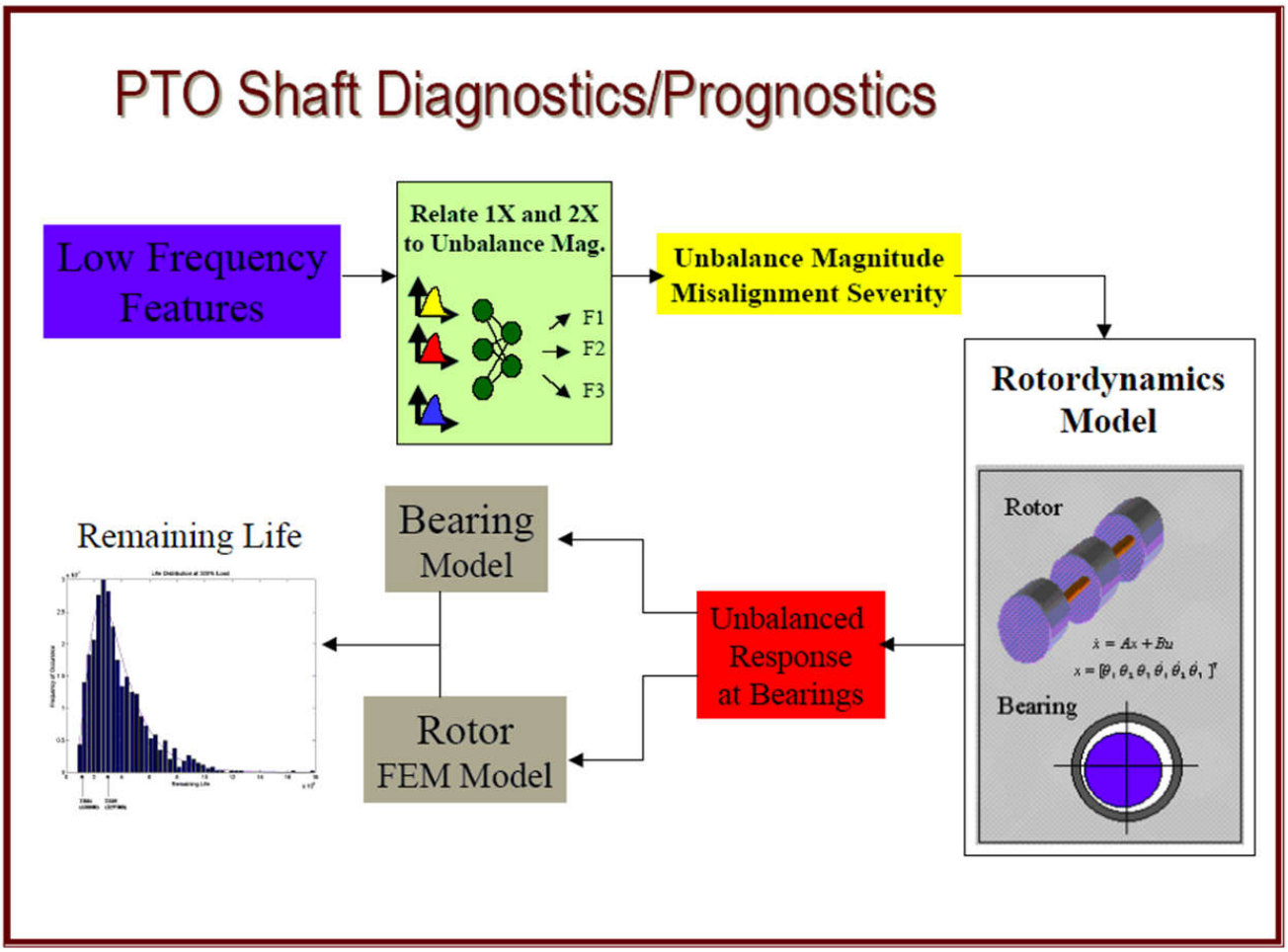


Off-design simulations



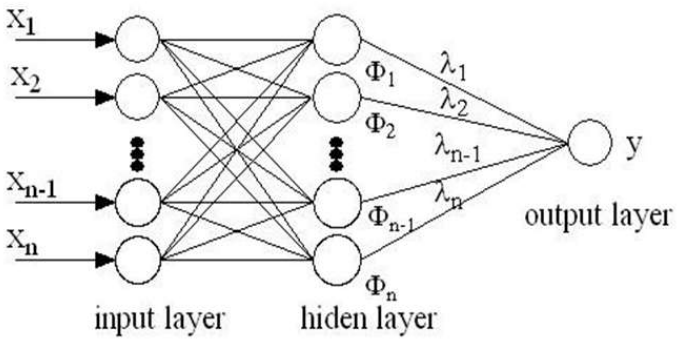


雨课堂 Rain Classroom



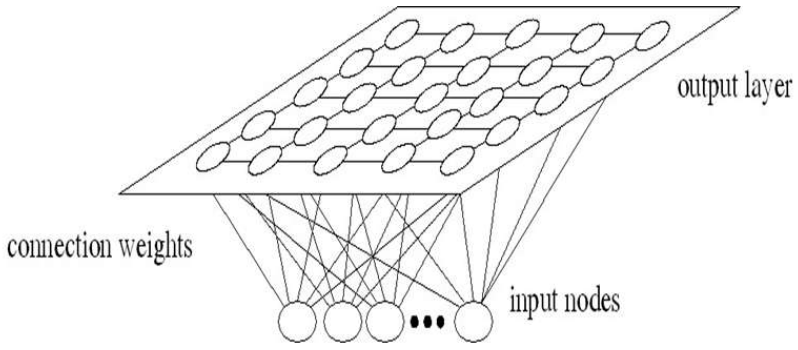
清華大學 Tsinghua University

基于人工神经网络故障诊断方法



RBF neural network

SOFM neural network

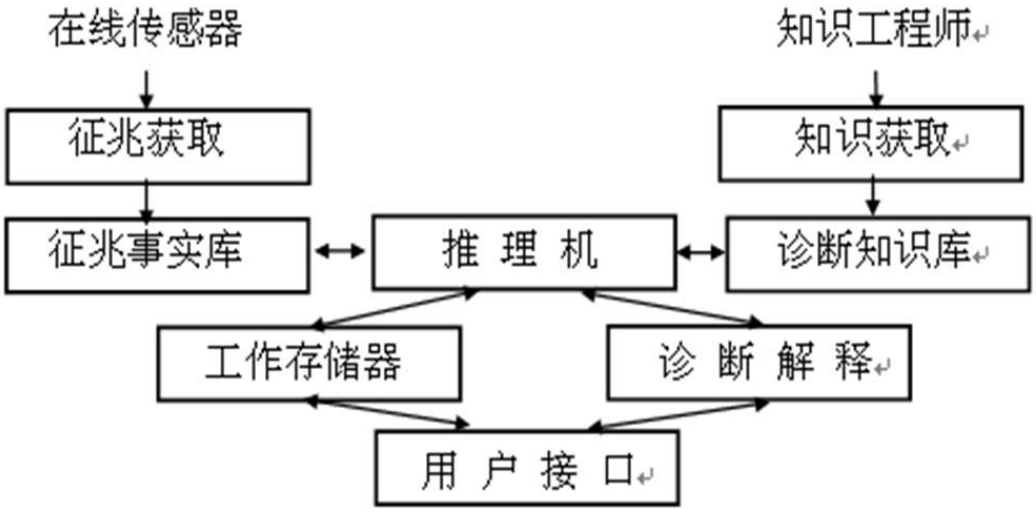


能源与动力工程系

雨课堂 Rain Classroom

基于专家系统的故障诊断方法

Expert System (ES)
Knowledge-Based System (KBS)



专家系统工具软件

CLIPS
KEE
G2

LabView
Matlab
Ctree

报警处理专家系统

事实输入：

```
CLIPS>(deffact alarm-danger-information
                (ranges sensor1 50 80)
                (ranges sensor2 150 200))
```

规则定义：

```
CLIPS>(defrule sensor-alarm-danger-processing
        (cycle ?time)
        (read-sensor-value ?sensor ?value ?time )
        (test > ?value ?danger)
        =>
        (assert (sensor-state ?sensor danger ?value ?time)))
```

能源与动力工程系

基于数据挖掘的故障诊断方法

Data mining extracting rules

data

symptoms / Faults	0.01-0.39f	0.4-0.49f	0.5f	0.51-0.99f	1f	2f	3f	>3f
Unbalance of rotor mass	0	0	0	0	0.9	0.05	0.05	0.05
Structure resonance of rotor	0	0.2	0	0	0.6	0.1	0	0
Axial rubbing of rotor	0.1	0.1	0	0.1	0.2	0.1	0.05	0.05
Radial rubbing of rotor	0.1	0.1	0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
Crack of rotor	0	0	0	0	0.4	0.2	0.2	0.2
Misalignment of rotor	0	0.1	0	0	0.4	0.5	0	0.1
Oil whirl	0.1	0.8	0.1	0	0	0	0	0

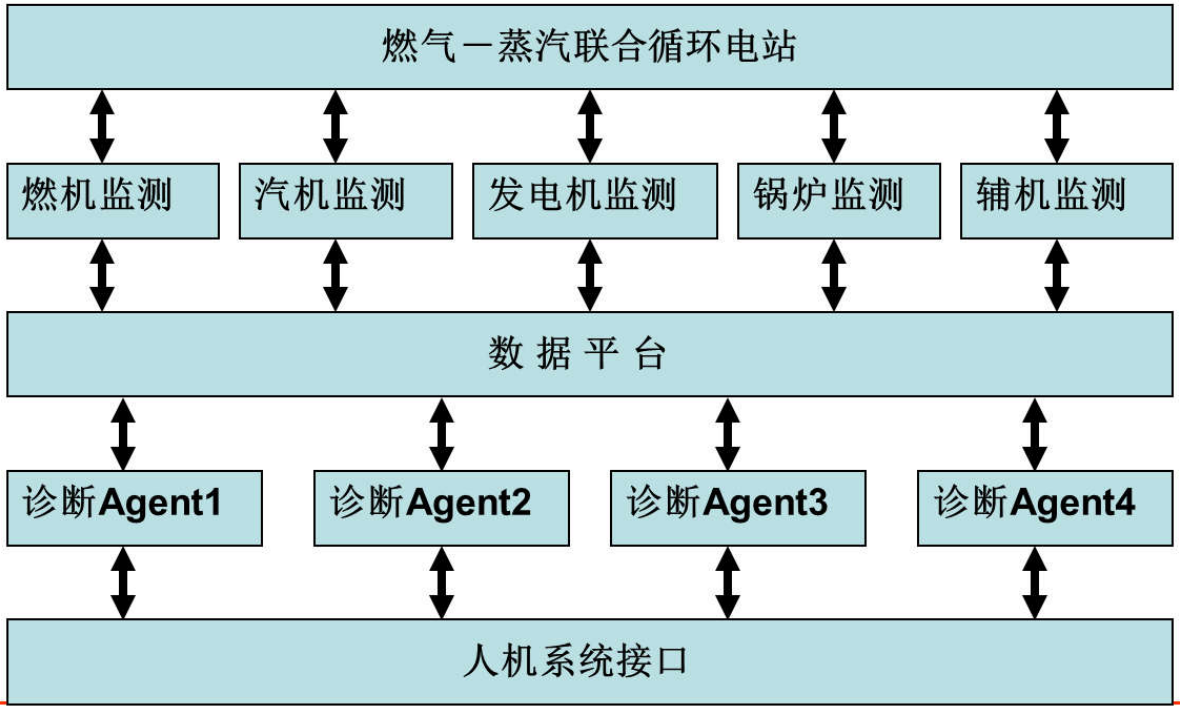
data mining →

rules

Rule	IF	Then
1	S5 >= 0.9	F1
2	S5>0.5，S2>0	F2
3	S4>0，S7<0.1	F3
4	S4>0，S7<0.1	F4
5	S8>0.15	F5
6	S6>=0.5	F6
7	S2>=0.8	F7

能源与动力工程系

分布式人工智能DAI



能源与动力工程系

智能诊断方法研究（1980-1990-2000-2010-现在）

- 基于贝叶斯理论（概率统计）诊断方法；
- 基于模糊数学的诊断方法；
- 基于模式识别的诊断方法；
- 基于人工神经网络诊断方法；
- 基于知识（专家系统）诊断方法；
- 分布式人工智能诊断方法；
- 基于数据挖掘的诊断方法；
- 基于大数据与深度学习的诊断方法。

能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

智能诊断方法研究

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Engineering Village												
2	Search Qu	((artificial intelligence diagnosis) WN ALL) AND ((power plants) WN ALL)											
3	Databases	Compendex, Inspec Archive & Knovel											
4	Report Ge	07/31/2018											
5													
6													
7	AUTHOR	COUNT	CLASSIFIC/	COUNT	CONTROL	COUNT	COUNTRY	COUNT	DATABASE	COUNT	DOCUMEN	COUNT	LANGUAG
8	Ibargueng	7	Artificial In	121	Artificial In	134	China	48	Compende	288	Conferenc	160	English
9	Arroyo,-Fi	7	Nuclear Pc	79	Nuclear Pc	81	United Sta	32	Knovel	6	Journal art	107	Chinese
10	Mcdonald,	6	Computer	78	Neural Net	63	United Kin	18			Conferenc	20	Japanese
11	Ma, Liangy	5	Expert Sys	55	Failure Ana	62	Mexico	17			Book	6	French
12	Seong, Poi	5	Computer	45	Expert Sys	49	Japan	16			Article in P	1	Italian
13	Ahn, Kwan	4	Steam Pov	38	Fault Dete	46	Korea, Rep	14					
14	Zaverucha	4	Mathemati	37	Computer	28	Brazil	12					
15	Sucar, L. E.	4	Control Sy	31	Nuclear Fu	28	Malaysia	11					
16	Lim, Chee	3	Data Proce	23	Knowledge	24	Italy	10					
17	Galan, S. F	3	Combinatc	23	Mathemati	23	France	8					
18	Groth, Kati	3	Electric Po	23	Learning S	20	Spain	8					
19	Kim, Dae S	3	Accidents	22	Power Plar	18	India	7					
20	Diez, F. J.	3	Automatic	21	Steam Pov	17	Canada	4					
21	Da, Silva V	3	Computer	20	Fuzzy Sets	16	Germany	4					
22	Lee, Sung	3	Computer	18	Gas Turbin	16	Belgium	3					
23	Chang, Fu	3	Digital Cor	18	Nuclear En	15	Egypt	3					
24	Sucar, L. Er	3	Maintenan	18	Decision S	14	Iran	3					
25	Denman, N	3	Gas Turbin	17	Fossil Fuel	14	Romania	3					
26	Ma, Yongg	3	Nuclear Ph	15	Electric Po	14	Australia	2					
27	Na, Man G	3	Managem	15	Process Cc	13	Ireland	2					
28	No, Young	3	Numerical	14	Maintenan	12	Russia	2					
29	Park, Soo-	3	Steam Pov	13	Bayesian N	12	Sweden	2					
30	Schirru, Rc	3	Electricity:	12	Artificial In	12	Taiwan	2					
31	Al,-Kayiem	3	Solid Fuels	11	Boilers	11	Austria	1					
32	Fantozzi, F	2	Mathemati	11	Intelligent	11	Finland	1					
33	Georgin, E	2	Computer	10	Artificial In	11	Greece	1					
34	Kramer, Br	2	Electric Ge	10	Real Time	11	Netherlanc	1					
35	Hajek, B. K	2	Nuclear Re	10	Intelligent	11	Norway	1					
36	Lupton, L.	2	Electric Eq	10	Monitoring	10	Poland	1					
37	Jones, Tho	2	Electric Tra	10	Nuclear Re	10	Portugal	1					
38	Fridsma, D	2	Electric Po	10	Problem S	10	Switzerlanc	1					

清華大學 Tsinghua University

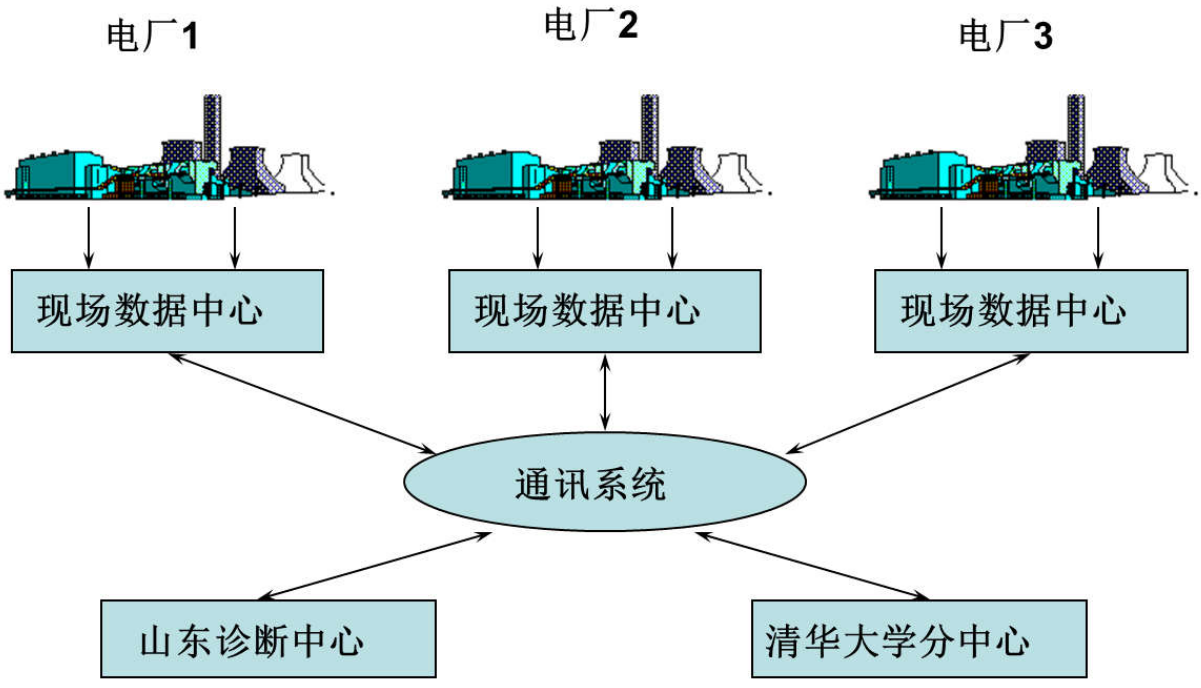
燃气轮机远程故障诊断系统

能源与动力工程系



清華大學 Tsinghua University

远程诊断网络系统



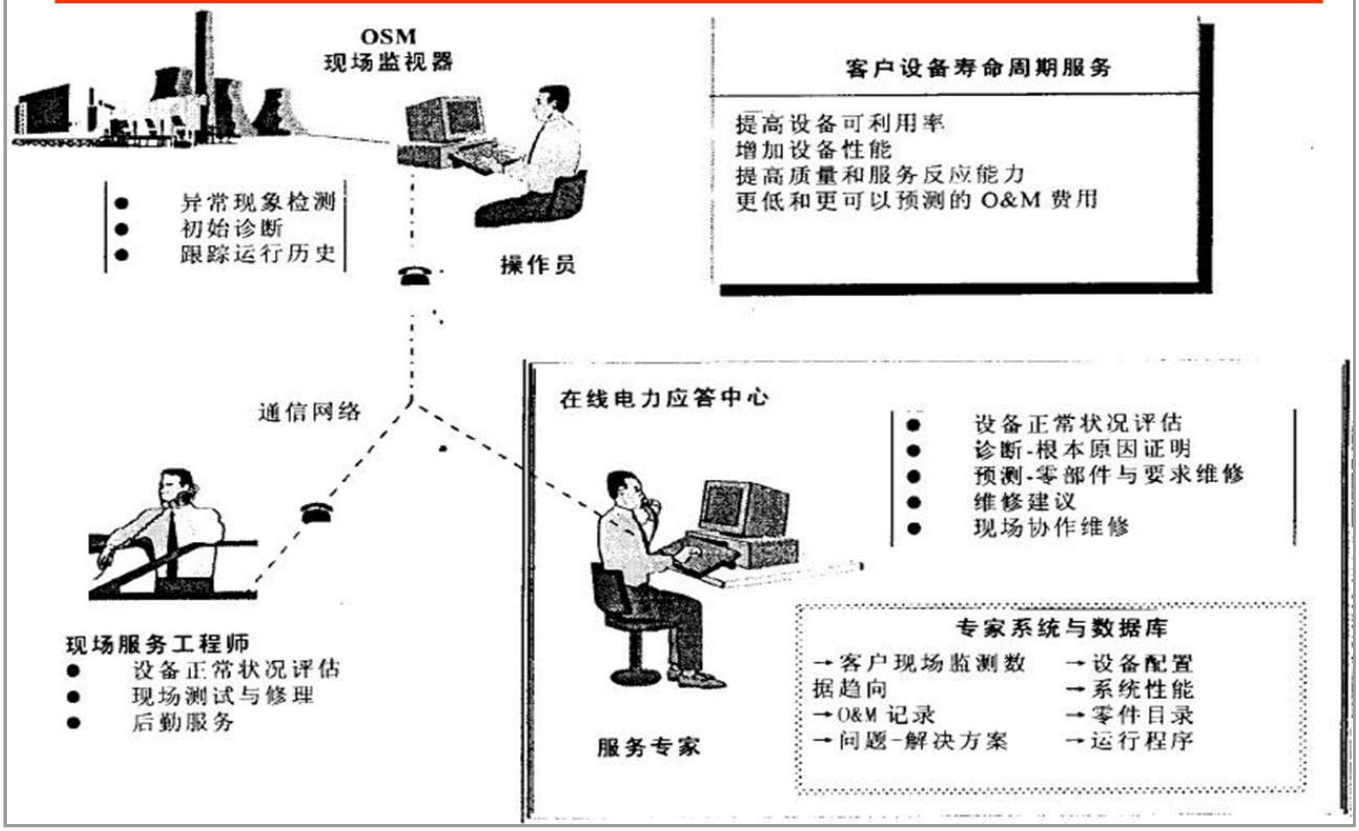
能源与动力工程系

雨课堂 Rain Classroom

GE M&D 远程监测与诊断系统



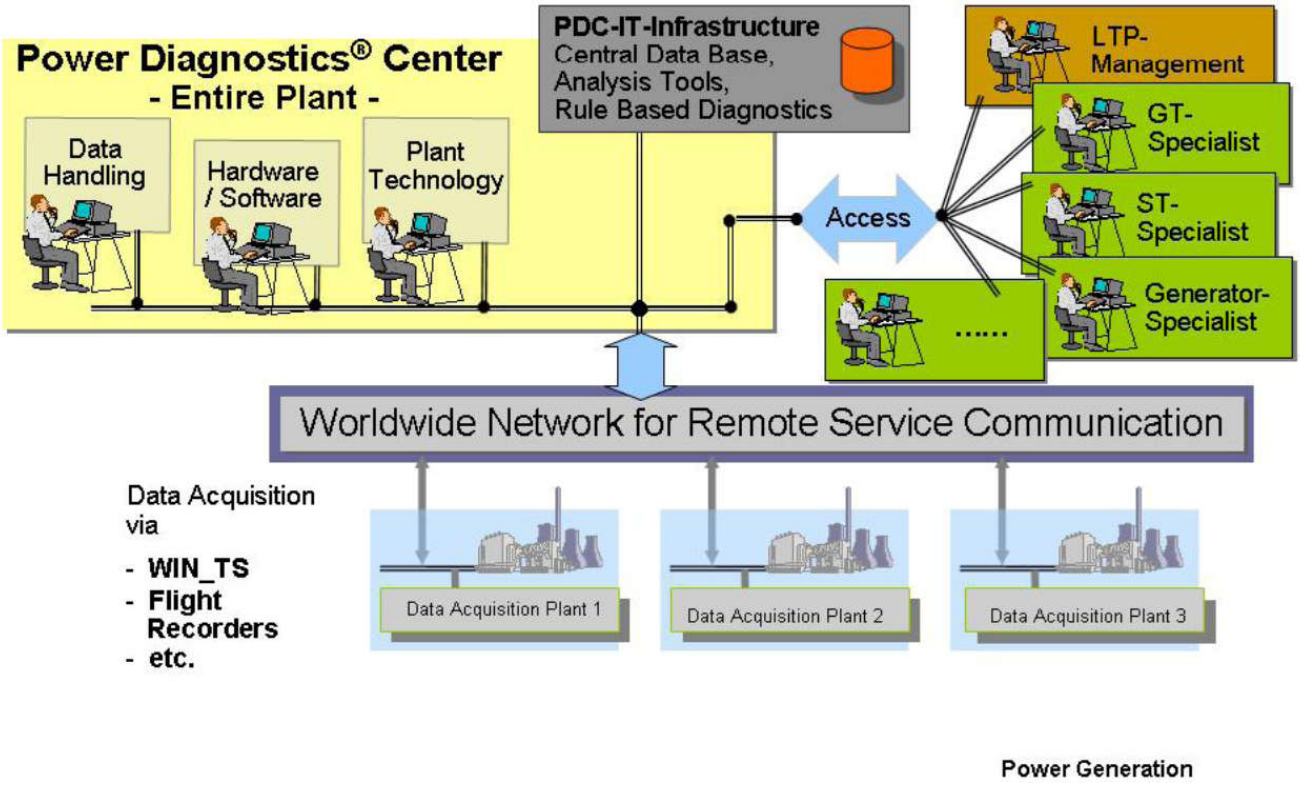
GEII M&D 远程监测与诊断系统





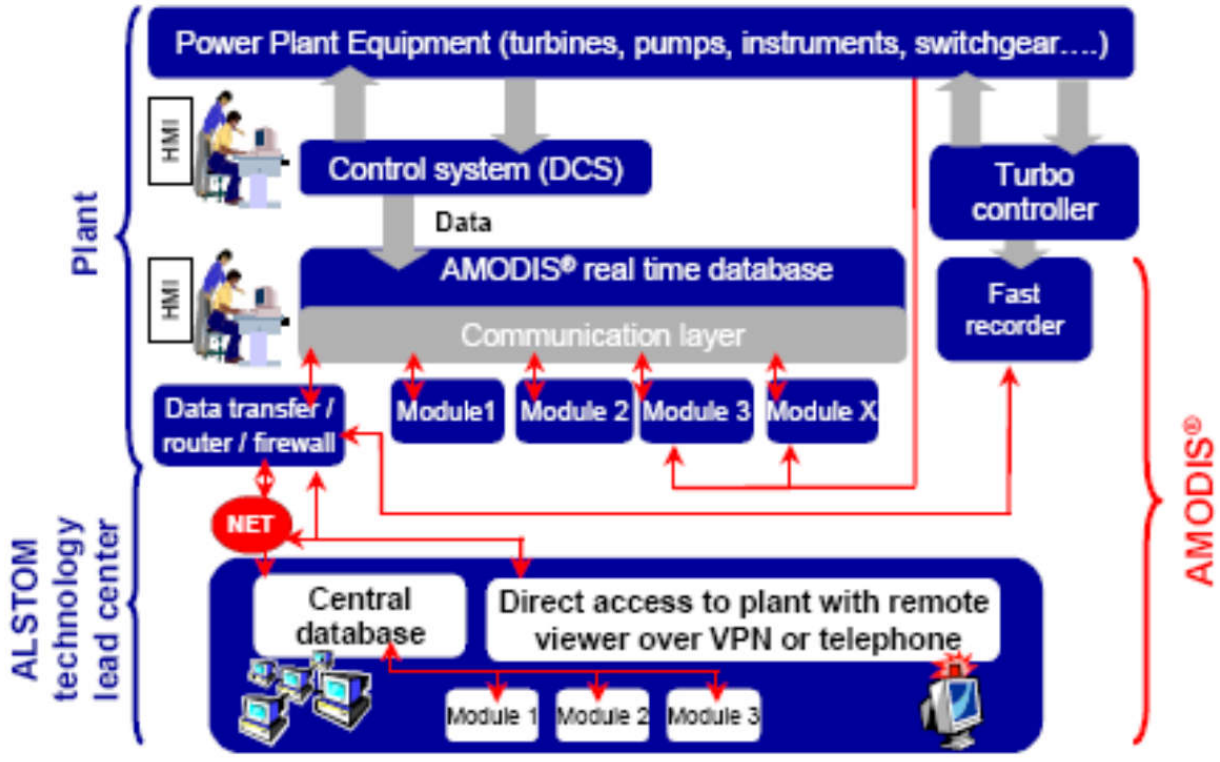
Remote Monitoring Structure

SIEMENS



Power Generation

AMODIS® overview



清華大學 Tsinghua University

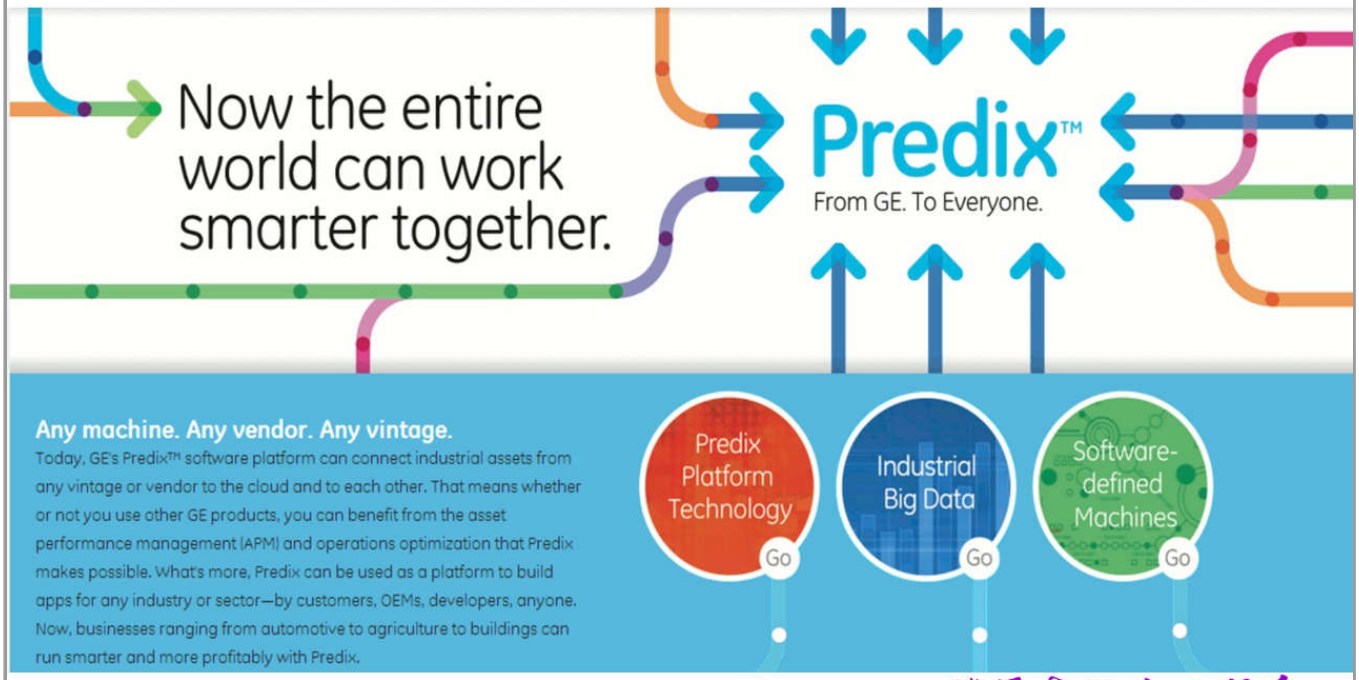
国内外最新发展方向

能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

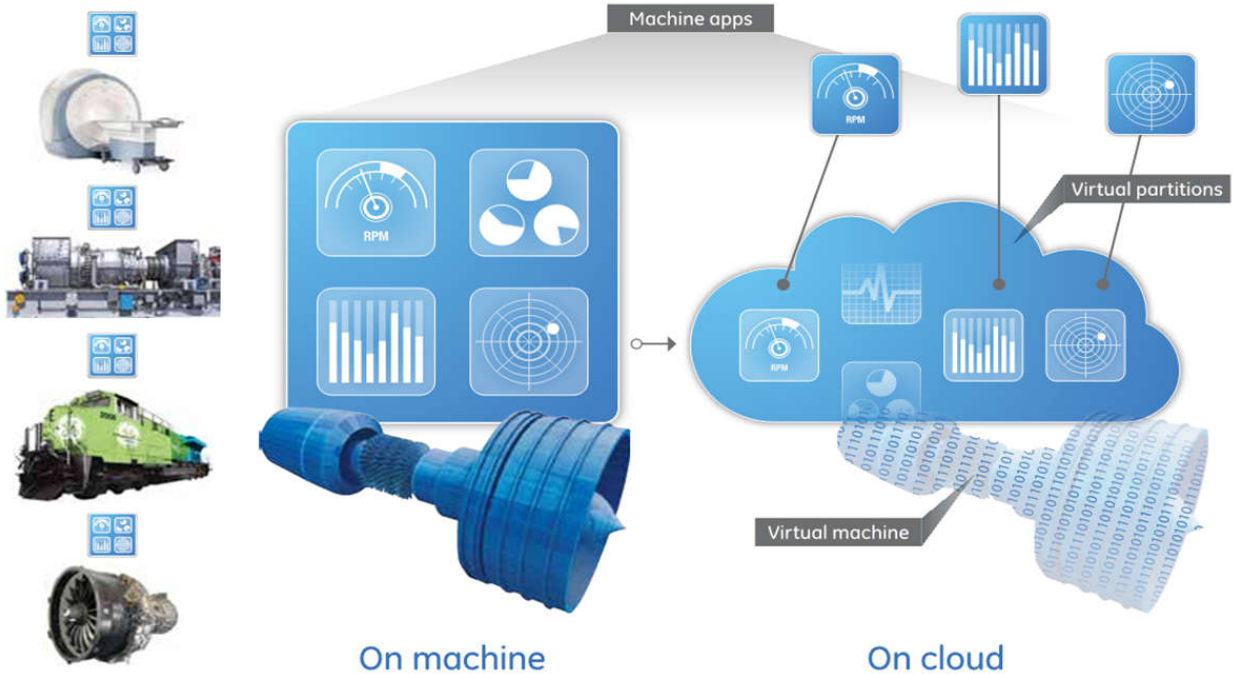
工业互联网 GE Predix [9]

The Software Platform for the Industrial Internet



能源与动力工程系

Machine on Predix

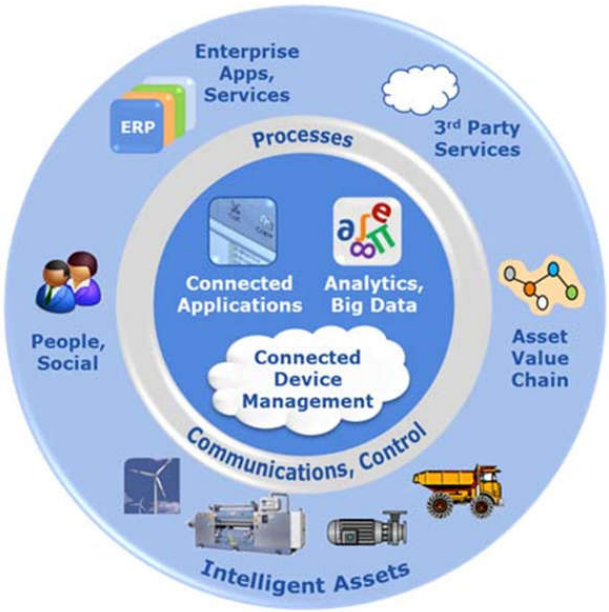


能源与动力工程系

GE Predictivity

"Predix" is a platform based on a common underlying structure;

"Predictivity solutions" are created on the basis of "Predix"platform, including functionality for specific use cases.



connections in people, data and machines

能源与动力工程系

Predix Powers Predictivity



能源与动力工程系

GE Predictivity

10 Fields of application:



能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

GE Predictivity™ Analytic Solutions for Power Generation

Power Generation Turbine Engine

Impact of Unplanned Downtime

Lost production

Lost revenue per refinery: $1MM per day

Additional maintenance cycles

For a utility, with average spark spread of $13.15/mwhr & production capacity of 170 mw, the lost op profit opportunity is: $45K per day

Benefits of Predictive Maintenance

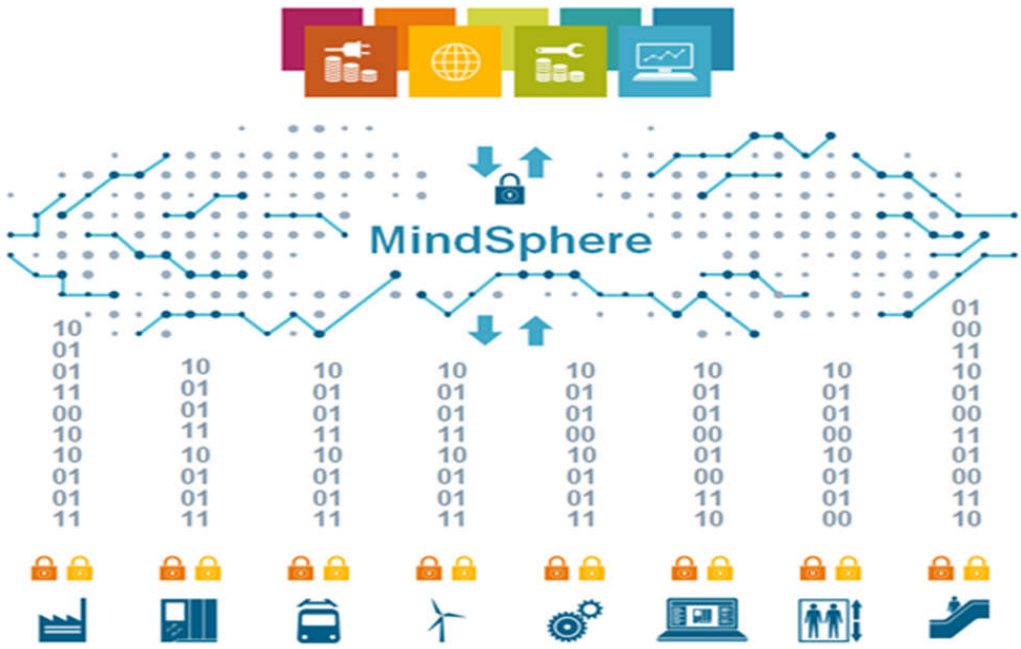
Identifying parts that are starting to degrade can prevent sudden downtime

Lower maintenance cost & improved availability & utilization

能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

德国 SIEMENS MindSphere

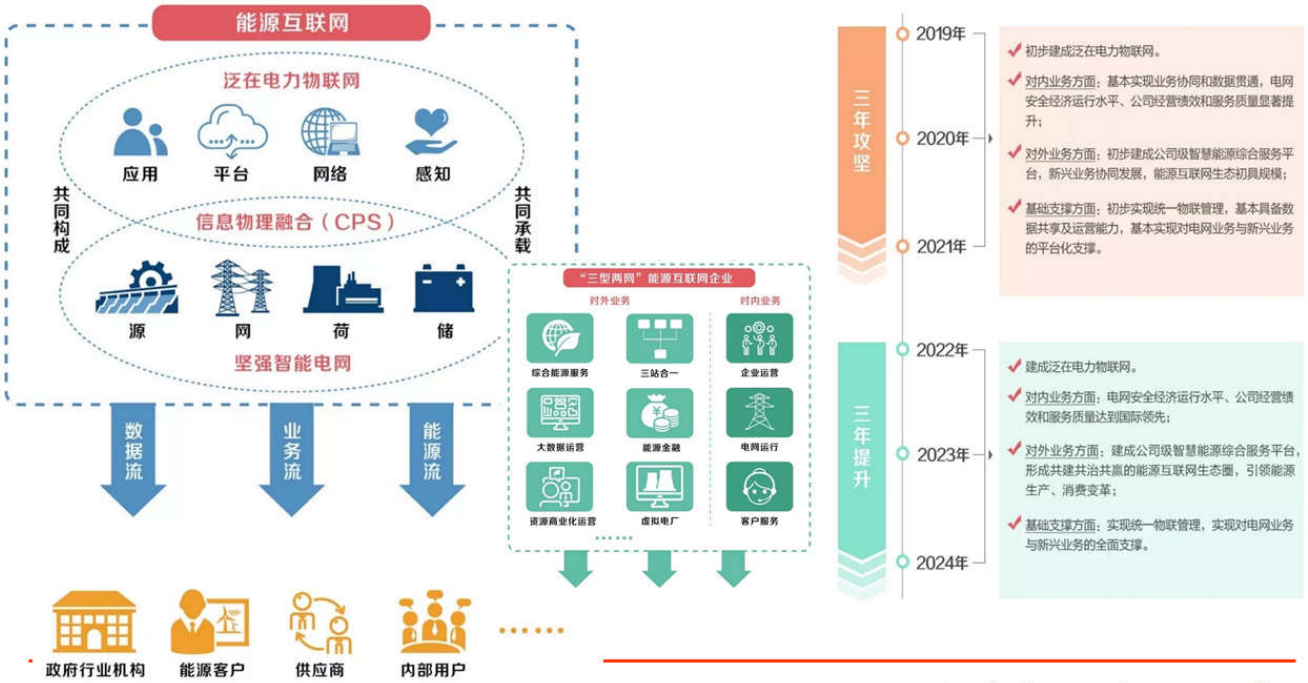


能源与动力工程系

www.siemens.com/mindsphere

泛在电力物联网

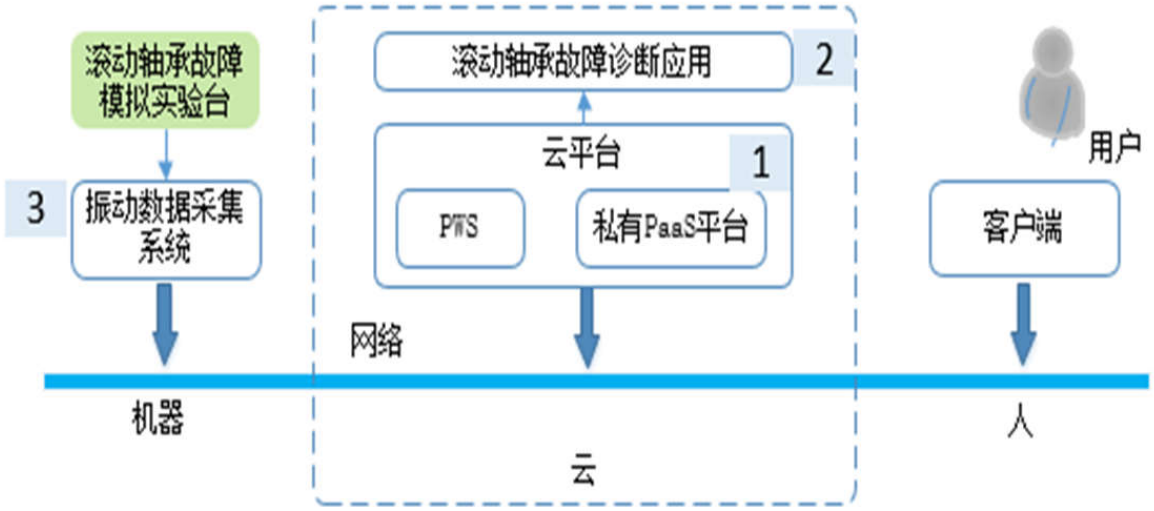
3月8日，国家电网有限公司泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议在京召开。



能源与动力工程系

电网头条

基于云平台的远程监测与智能诊断系统



•杨文广,龙泉，蒋东翔.基于云平台的动力设备远程故障诊断系统研究.[J].*制造业自动化*,2017

能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

动力设备管理

大数据、云平台、人工智能

能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

主要参考文献

1. 黄文虎，夏松波等编著，设备故障诊断原理、技术和应用，北京：科学出版社1997；
2. 张正松等，旋转机械振动监测及故障诊断，北京：机械工业出版社，1991
3. 沈庆根，郑水英，设备故障诊断，北京：化学工业出版社，2006
4. 虞和济，故障诊断的基本原理，北京：冶金工业出版社，1989
5. 施维新，汽轮发电机组振动及事故，北京：中国电力出版社，1999
6. 虞和济，侯广琳，故障诊断的专家系统，北京：冶金工业出版社，1991
7. 杨叔子，郑晓军，人工智能与诊断专家系统，西安：西安交通大学出版社，1990
8. 黄雅罗，黄树红，发电设备状态检修，北京：中国电力出版社，2000
9. GE website: www.gesoftware.com

能源与动力工程系

Key words

Machinery; Machine; Rotating Machinery;
Power Plants; Steam Turbine; Gas Turbine;
Combined Cycle Power Plants.

Condition Monitoring; Signal Analysis.

Fault Diagnosis, Diagnostics; Prognosis; Prognostics

Monitoring and Diagnostic System

Remote Monitoring and Diagnostic System

- 中国设备管理协会
  www.cape.org.cn
- 中国振动工程学会

- 中国预测诊断与健康管理学会
  www.chinaphm.com

能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

- 美国MPFT www.mfpt.org
  (Machinery Failure Prevention Technology)
- 英国BINDT www.bindt.org
  (The British Institute of Non-Destructive Testing)
- 美国ASME www.asme.org
  (American Society of Mechanical Engineers)
- COMADEM International
  www.COMADEM.com
- PHM www.phmsociety.org
  (Progmotics and Healh Management)

能源与动力工程系

清華大學 Tsinghua University

谢谢各位！

蒋 东 翔 教授
清华大学 能源与动力工程系(北京100084)
电话: 010-62794046, 13501172201
Email: jiangdx@tsinghua.edu.cn

能源与动力工程系